

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos del tórax que colaboran en la respiración.

Los músculos del tórax modifican el tamaño de la cavidad torácica, de manera que se pueda producir la respiración. La inspiración (inhalación) tiene lugar cuando la cavidad torácica aumenta de tamaño, y la expiración (exhalación), cuando la cavidad torácica disminuye de tamaño.

El **diafragma** abovedado es el músculo más importante que impulsa la respiración. Además, separa las cavidades abdominal y torácica. El diafragma posee una superficie superior convexa, que forma el piso de la cavidad torácica (Figura 11.11b) y una superficie inferior cóncava, que forma el techo de la cavidad abdominal (Figura 11.11b). La **porción muscular periférica** del diafragma se origina en la apófisis xifoides del esternón; en las seis costillas inferiores y sus cartílagos costales; en las vértebras lumbares y en sus discos intervertebrales y en la duodécima costilla (Figura 11.11d). A partir de sus distintos orígenes, las fibras de la porción muscular convergen hacia el **tendón central**, una aponeurosis resistente localizada cerca del centro del músculo (Figura 11.11a-d). El tendón central se fusiona con la superficie inferior del pericardio (cubierta del corazón) y las pleuras (cubiertas de los pulmones).

El diafragma posee tres aberturas importantes, a través de las cuales diversas estructuras pasan del tórax al abdomen. Estas estructuras son: la aorta, junto con el conducto torácico y la vena ácigos, que atraviesan el **hiato aórtico**; el esófago, acompañado de los nervios vagos (X), que atraviesan el **hiato esofágico** y la vena cava inferior, que atraviesa el **foramen de la vena cava**. En un trastorno denominado hernia hiatal, el estómago protruye en sentido superior a través del hiato esofágico.

Los movimientos del diafragma también ayudan a que la sangre venosa retorne de las venas abdominales al corazón. Junto con los

músculos abdominales anterolaterales, el diafragma ayuda a aumentar la presión intraabdominal para evacuar los contenidos de la pelvis durante la defecación, la micción y el parto. Este mecanismo es potenciado cuando se realiza una inspiración forzada y se cierra la glotis (el espacio entre las cuerdas vocales). El aire atrapado en el sistema respiratorio impide que el diafragma se eleve. El aumento de la presión intraabdominal también ayuda a sostener la columna vertebral y a impedir su flexión durante el levantamiento de pesas, lo que colabora con los músculos de la espalda, al levantar un objeto pesado.

Otros músculos que intervienen en la respiración, denominados músculos **intercostales**, ocupan los espacios intercostales, los espacios entre las costillas. Estos músculos están dispuestos en tres capas. Los 11 pares de músculos **intercostales externos** ocupan la capa superficial, y sus fibras transcurren en dirección oblicua inferior y anterior desde la costilla superior hasta la costilla inferior. Elevan las costillas durante la inspiración para ayudar a expandir la cavidad torácica. Los 11 pares de músculos **intercostales internos** ocupan la capa intermedia de los espacios intercostales. Sus fibras transcurren perpendiculares a las de los intercostales externos, en una dirección oblicua interior y posterior desde el borde inferior de la costilla superior al borde superior de la costilla inferior. Aproximan las costillas adyacentes durante la espiración forzada para ayudar a reducir el tamaño de la cavidad torácica.

Como se verá en el capítulo 23, el diafragma y los músculos intercostales externos se utilizan durante la inspiración y espiración normales. En cambio, durante la inspiración forzada (durante el ejercicio o al ejecutar un instrumento de viento), también se utilizan los músculos esternocleidomastoideo, escaleno y pectoral menor; durante la espiración profunda, forzada, también intervienen los músculos oblicuo externo, oblicuo interno, transversos del abdomen, recto del abdomen e intercostales internos.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Diafragma (<i>dia-</i> , a través; <i>-fragma</i> , pared)	Apófisis xifoides del esternón, cartílagos costales y porciones adyacentes de las seis costillas inferiores, vértebras lumbares y sus discos intervertebrales.	Tendón central.	La contracción del diafragma hace que éste se aplane, lo que aumenta la dimensión vertical de la cavidad torácica, con la consiguiente inspiración; la relajación del diafragma hace que se desplace más hacia arriba y reduzca la dimensión vertical de la cavidad torácica, lo que provoca la espiración.	Nervio frénico, que contiene axones de los nervios espinales cervicales (C3-C5).
Intercostales externos (<i>externo-</i> , más cerca de la superficie; <i>-inter</i> , entre; <i>-costa</i> , costilla)	Borde inferior de la costilla superior.	Borde superior de la costilla inferior.	La contracción eleva las costillas y aumenta las dimensiones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica, lo que produce la inspiración; la relajación deprime las costillas y reduce las dimensiones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica, lo que ocasiona la espiración.	Nervios espinales torácicos T2-T12.
Intercostales internos (<i>interno-</i> , más lejos de la superficie)	Borde superior de la costilla inferior.	Borde inferior de la costilla superior.	La contracción aproxima las costillas adyacentes para reducir aun más las dimensiones anteroposterior y lateral de la cavidad torácica durante la espiración forzada.	Nervios espinales torácicos T2-T12.

PANEL 11.H CONTINÚA ►

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones:
1) aumentan la longitud vertical; 2) aumentan las dimensiones antero-posterior y lateral; y 3) disminuyen las dimensiones anteroposterior y lateral del tórax.



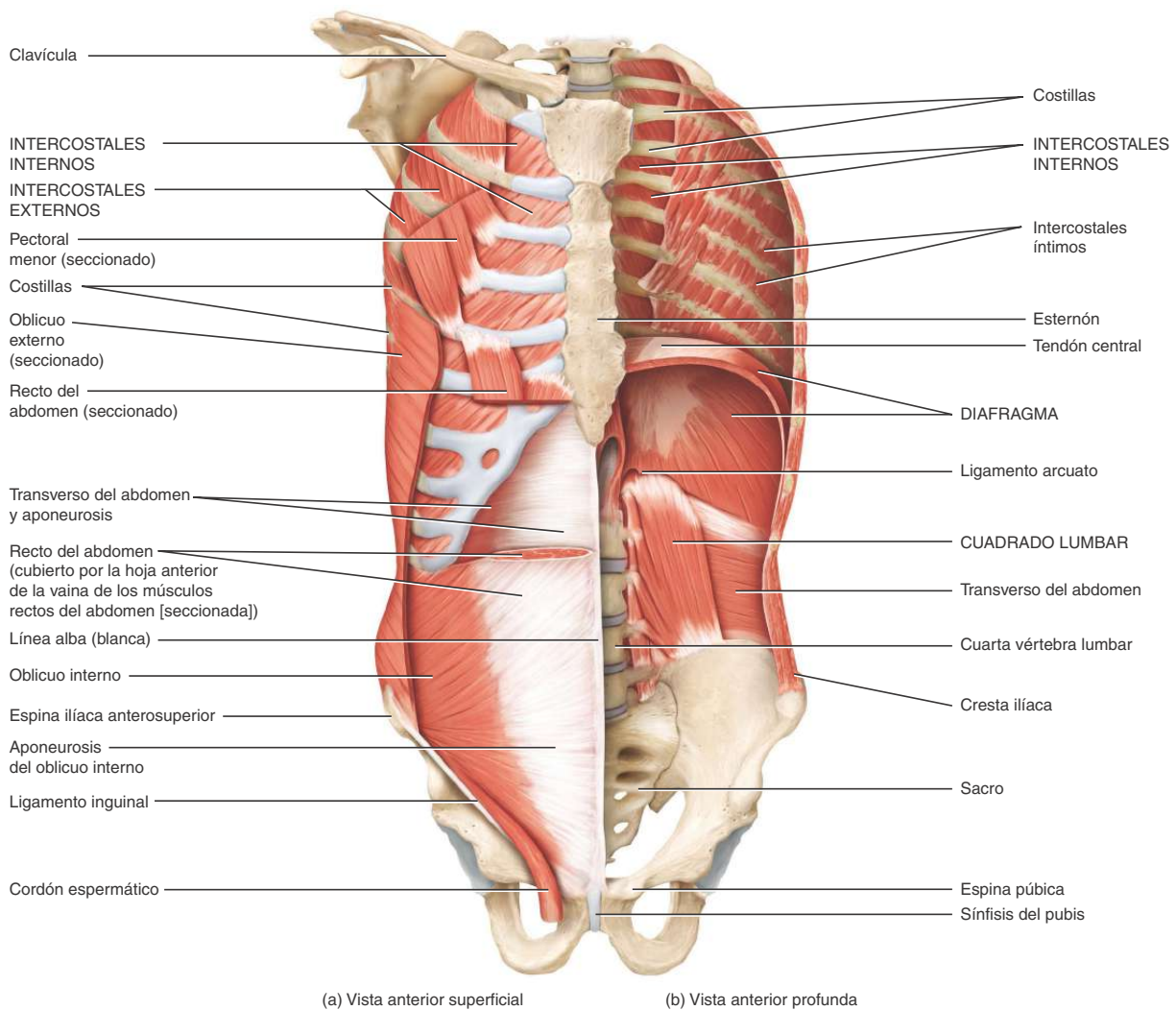
PREGUNTAS DE REVISIÓN

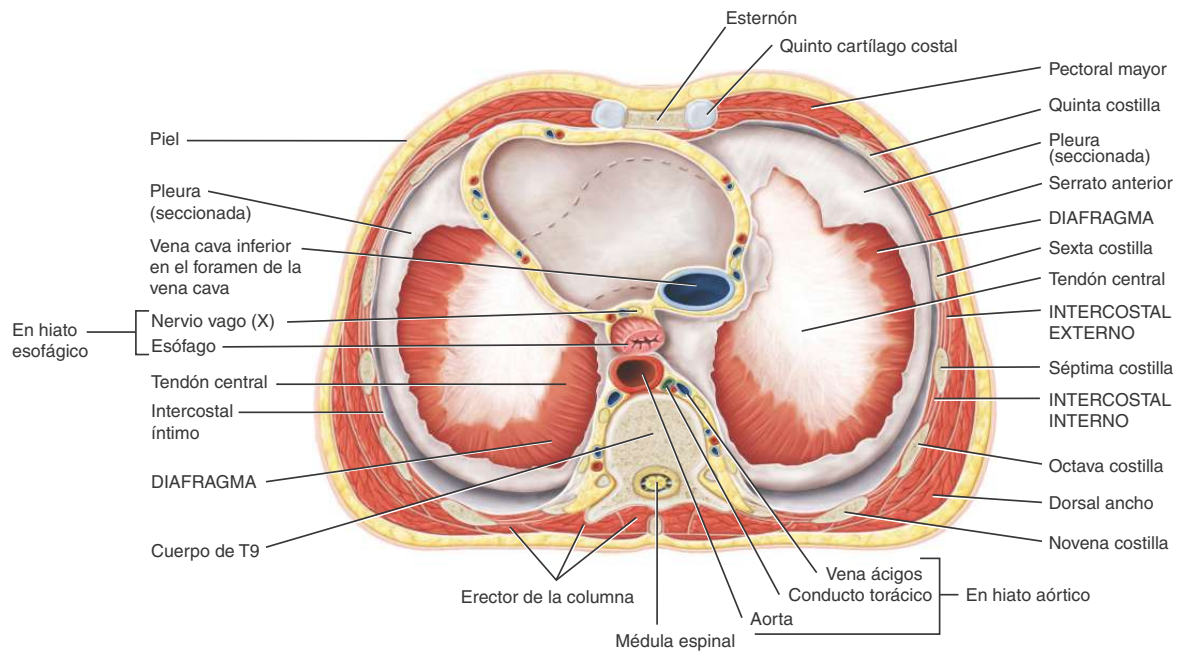
¿Cuáles son los nombres de las tres aberturas del diafragma y qué estructuras pasan a través de cada una?

Figura 11.11 Músculos del tórax que colaboran con la respiración.

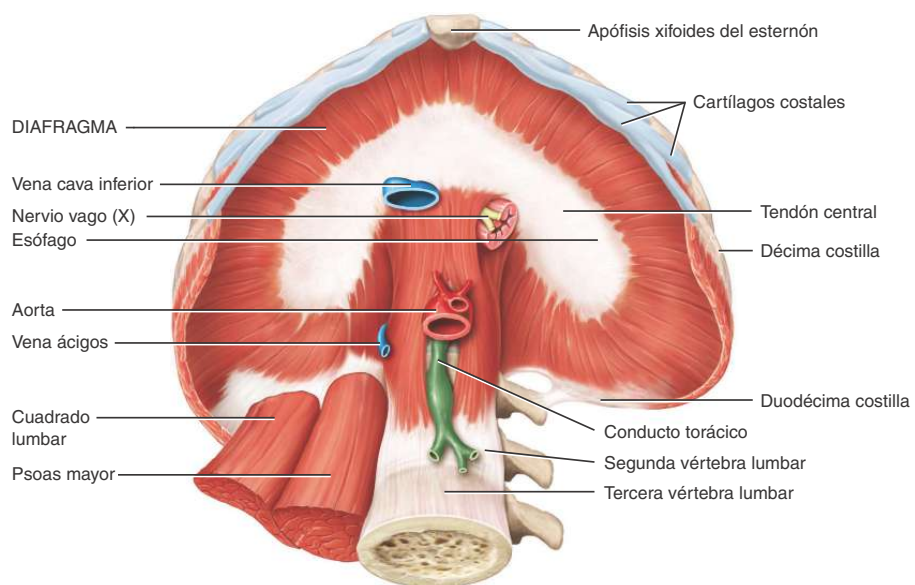


Aberturas del diafragma que permiten el pasaje de la aorta, el esófago y la vena cava inferior.





(c) Vista superior del diafragma



(d) Vista inferior del diafragma

¿Qué músculo asociado con la respiración está innervado por el nervio frénico?

PANEL 11.I

Músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas y funcionan como esfínteres (*Figura 11.12*)

- OBJETIVO

 - Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas y funcionan como esfínteres.

Los músculos del suelo de la pelvis son el elevador del ano y el isquiocoxígeo. Junto con la fascia que cubre las superficies interna y externa, estos músculos se denominan **diafragma pélvico**, que se extienden desde el pubis, en el plano anterior; al cóccix, en el plano posterior y de una pared lateral de la pelvis a la otra. Esta disposición hace que el diafragma pélvico tenga un aspecto de embudo sostenido por sus inserciones. El diafragma pélvico separa la cavidad pélvica, por arriba, del periné, por debajo (véase el [Panel 11.J](#)). El canal anal

y la uretra atraviesan el diafragma pélvico en ambos sexos; y en las mujeres, también lo hace la vagina.

Los dos componentes del músculo **elevador del ano** son el **pubocoxígeo** y el **iliocoxígeo**. La [Figura 11.12](#) muestra estos músculos en las mujeres, y la [Figura 11.13](#) del [Panel 11.J](#) los ilustra en los varones. El elevador del ano es el músculo más importante del suelo de la pelvis. Sostiene las vísceras pélvicas y resiste la compresión inferior que acompaña los aumentos de presión intraabdominal durante acciones como espiración forzada, tos, vómito, micción y defecación. Asimismo, el músculo funciona como un esfínter en la unión anorrectal, la uretra y la vagina. Además de ayudar al elevador del ano, el **isquiocoxígeo** tracciona el coxis en sentido anterior, luego de haber sido empujado hacia atrás durante la defecación o el parto.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
Elevador del ano	El músculo se puede dividir en dos partes: músculo pubocoxígeo y músculo iliocoxígeo.			
Pubocoxígeo (pubo-, pubis; -coxígeo, coxis)	Pubis y espina ciática.	Coxis, uretra, canal anal, cuerpo perineal del periné (masa cuneiforme de tejido fibroso del centro del periné) y ligamento anocoxígeo (banda fibrosa angosta que se extiende del ano al coxis).	Sostiene y mantiene la posición de las vísceras pélvicas; resiste el aumento de presión intraabdominal durante la espiración forzada, la tos, el vómito, la micción y la defecación; contrae el ano, la uretra y la vagina.	Nervios espinales sacros S2-S4.
Iliocoxígeo (ilio-, ilion)	Espina ciática.	Coxis.	Igual que el anterior.	Nervios espinales sacros S2-S4.
Isquiocoxígeo (isquio-, cadera)	Espina ciática.	Región inferior del sacro y superior del coxis.	Sostiene y mantiene la posición de las vísceras pélvicas; resiste el aumento de presión intraabdominal durante la espiración forzada, la tos, el vómito, la micción y la defecación; tracciona el coxis en sentido anterior, después de la defecación o el parto.	Nervios espinales sacros S4-S5.



CORRELACIÓN CLÍNICA I

Lesión del elevador del ano e incontinencia urinaria de esfuerzo

Durante el parto, el músculo elevador del ano soporta la cabeza del feto y puede resultar dañado en un parto difícil o traumatizado durante una *episiotomía* (incisión practicada con tijeras quirúrgicas para impedir o dirigir el desgarro del periné durante el nacimiento del bebé). La consecuencia de estas lesiones puede ser la **incontinencia urinaria de esfuerzo**; es decir, la emisión de orina cada vez que aumenta la presión intraabdominal, por ejemplo, al toser. Una manera de tratar la incontinencia urinaria de esfuerzo consiste en fortalecer y tensar los músculos que sostienen las vísceras pélvicas. Esto se logra mediante *ejercicios de Kegel*, la contracción y relajación alternadas del suelo de la pelvis. Para hallar los músculos correctos, la persona imagina que está orinando y después, contrae los músculos como para detener el chorro miccional. Los músculos deben mantenerse contraídos durante la cuenta de tres y, a continuación, relajados durante la cuenta de tres. Esto debe realizarse de 5 a 10 veces por hora, en posición sedente, en bipedestación y en decúbito. También se recomiendan ejercicios de Kegel durante el embarazo, para fortalecer los músculos para el parto.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordenar los músculos de este panel según las siguientes acciones: 1) sostener y mantener la posición de las vísceras pélvicas; 2) resistir un aumento de la presión intraabdominal; y 3) contracción del ano, la uretra y la vagina. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



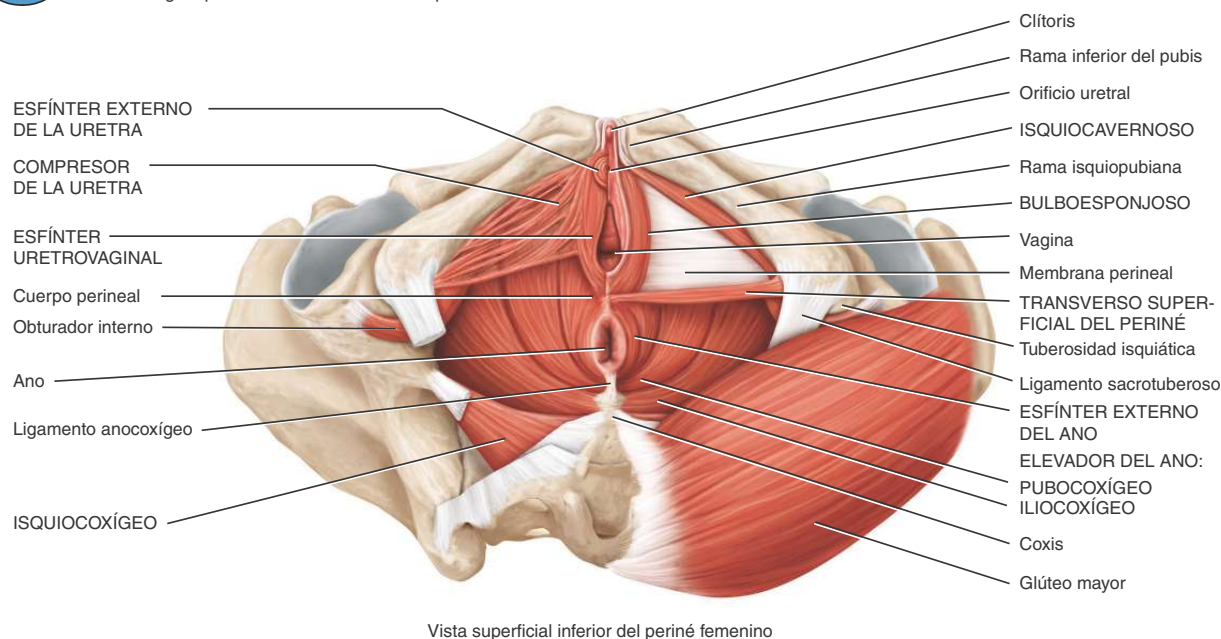
PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos fortalecen los ejercicios de Kegel?

Figura 11.12 Músculos del suelo de la pelvis que sostienen las vísceras pélvicas, ayudan a resistir la presión intraabdominal y actúan como esfínteres.



El diafragma pélvico sostiene las vísceras pélvicas.



Vista superficial inferior del periné femenino



¿Cuáles son los límites del diafragma pélvico?

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del periné.

El **periné** es la región del tronco inferior al diafragma pélvico. Es una zona romboidal que se extiende desde la sínfisis del pubis, por delante, hasta el coxis, por detrás; y hasta las tuberosidades isquiáticas, lateralmente. En las Figuras 11.12 y 11.13, se pueden comparar el periné femenino y el masculino, respectivamente. Una línea transversal trazada entre las tuberosidades isquiáticas divide el periné en un **triángulo urogenital anterior**, que contiene los genitales externos; y un triángulo anal posterior, que contiene el ano (véase la Figura 28.21). Varios músculos perineales se insertan en el cuerpo perineal del periné (descrito en la Sección 28.1). Desde el punto de vista clínico, el periné es muy importante para los médicos que asisten a las

mujeres durante el embarazo y para tratar los trastornos relacionados con el aparato genital femenino, los órganos urogenitales y la región anorrectal.

Los músculos del periné están dispuestos en dos planos: **superficial** y **profundo**. Los músculos del plano superficial son los siguientes: músculos **transverso superficial del periné**, **bulboesponjoso** e **isquiocavernoso** (Figuras 11.12 y 11.13). Los músculos profundos del periné masculino son: el músculo **transverso profundo del periné** y el **esfínter externo de la uretra** (Figura 11.13). Los músculos profundos del periné femenino son: el **compresor de la uretra**, el **esfínter uretrovaginal** y el **esfínter externo de la uretra** (véase la Figura 11.12). Los músculos profundos del periné colaboran en la micción y en la eyaculación, en los hombres; y en la micción y en la compresión de la vagina, en las mujeres. El **esfínter externo del ano** se adhiere estrechamente a la piel alrededor del margen anal y mantiene cerrados el canal anal y el ano, excepto durante la defecación.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVIACIÓN
MÚSCULOS SUPERFICIALES DEL PERINÉ				
Transverso superficial del periné (<i>superficial</i> -, cercano a la superficie; <i>transverso</i> -, a través)	Tuberosidad isquiática.	Cuerpo perineal del periné.	Estabiliza el cuerpo perineal del periné.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Bulboesponjoso	Cuerpo perineal del periné.	Membrana perineal de los músculos profundos del periné, cuerpo esponjoso del pene y fascia profunda del dorso del pene en los hombres; arco del pubis, y raíz y dorso del clítoris en las mujeres.	Ayuda a expulsar orina durante la micción y a propulsar semen a lo largo de la uretra; colabora en la erección del pene; contrae el orificio vaginal y colabora en la erección del clítoris.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Isquiocavernoso (<i>isquio</i> -, cadera)	Tuberosidad isquiática y ramas isquiática y púbica.	Cuerpos cavernosos del pene en los hombres; y clítoris y sínfisis del pubis en las mujeres.	Mantiene la erección del pene y del clítoris reduciendo el drenaje de orina.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
MÚSCULOS PROFUNDOS DEL PERINÉ				
Transverso profundo del periné (<i>profundo</i> -, más lejos de la superficie)	Rama isquiática.	Cuerpo perineal del periné.	Ayuda a expulsar las últimas gotas de orina y semen, en los hombres.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter externo de la uretra	Ramas isquiática y púbica	Rafe medio en los hombres; y pared vaginal en las mujeres.	Ayuda a expulsar las últimas gotas de orina y semen, en los hombres; y de orina, en las mujeres.	Nervio espinal sacro S4 y ramo rectal inferior del nervio pudendo.
Compresor de la uretra (véase la Figura 11.12)	Rama isquiopúbica.	Se une con el contralateral por delante de la uretra.	Sirve como esfínter accesorio de la uretra.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter uretrovaginal (véase la Figura 11.12)	Cuerpo perineal.	Se une con el contralateral por delante de la uretra.	Sirve como esfínter accesorio de la uretra y facilita el cierre de la vagina.	Ramo perineal del nervio pudendo del plexo sacro.
Esfínter externo del ano	Ligamento anocoxígeo.	Cuerpo perineal del periné.	Mantiene cerrados el canal anal y el ano.	Nervio espinal sacro S4 y ramo rectal inferior del nervio pudendo.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones: 1) emisión de orina y semen; 2) erección del clítoris y del pene; 3) cierre del orificio anal; y 4) contracción del orificio vaginal. Un músculo puede estar mencionado más de una vez.

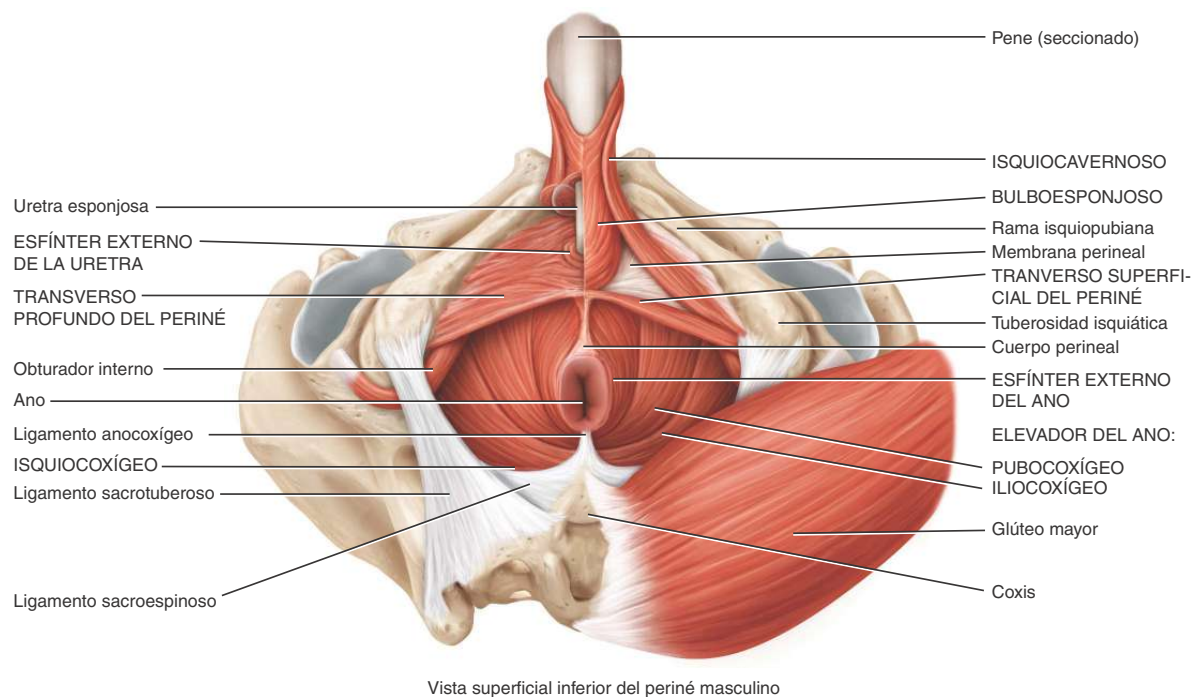
✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuáles son los límites y contenidos del triángulo urogenital y del triángulo anal?

Figura 11.13 Músculos del periné.



El diafragma urogenital colabora con la micción en hombres y mujeres; desempeña un papel en la eyaculación en los hombres, y ayuda a fortalecer el suelo de la pelvis.



¿Cuáles son los límites del periné?

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del tórax que mueven la cintura escapular.

La acción principal de los músculos que mueven la cintura escapular (hombro: clavícula, escápula y húmero) es estabilizar la escápula, de manera que pueda funcionar como un origen estable para la mayoría de los músculos que mueven el húmero. Como los movimientos escapulares suelen acompañar los movimientos humerales en la misma dirección, los músculos también movilizan la escápula para aumentar la amplitud de movimiento del húmero. Por ejemplo, no sería posible elevar el brazo por encima de la cabeza si la escápula no se moviera con el húmero. Durante la abducción, la escápula sigue al húmero, al rotar hacia arriba.

Los músculos que mueven la cintura escapular pueden clasificarse en dos grupos, según su localización en el tórax: **músculos torácicos anteriores y posteriores** (*Figura 11.14*). Los músculos torácicos anteriores son: el subclavio, el pectoral menor y el serrato anterior. El **subclavio** es un músculo pequeño, cilíndrico, localizado por debajo de la clavícula, que se extiende desde ésta hasta la primera costilla. Estabiliza la clavícula durante los movimientos de la cintura escapular. El **pectoral menor** es un músculo delgado, plano, triangular, localizado por debajo del pectoral mayor. Aparte de su intervención en los

movimientos de la escápula, el pectoral menor colabora en la inspiración forzada. El **serrato anterior** es un músculo grande, plano, en forma de abanico, localizado entre las costillas y la escápula. Se lo denomina así por el aspecto de dientes de serrucho, por sus orígenes costales.

Los músculos torácicos posteriores son: el trapecio, el elevador de la escápula, el romboides mayor y el romboides menor. El **trapecio** es una lámina muscular grande, plana, triangular, que se extiende desde el cráneo y la columna vertebral, en el plano medial, hasta la cintura escapular, en el plano lateral. Es el músculo más superficial de la espalda y cubre la región cervical posterior y la región superior del tronco. Los dos músculos trapecios forman un trapecioide (cuadrángulo en forma de rombo), de ahí su nombre. El **elevador de la escápula** es un músculo angosto, elongado, de la porción posterior del cuello. Se localiza por debajo de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Como su nombre sugiere, una de sus acciones es elevar la escápula (véase la *Figura 11.15c*). El **romboides mayor** y el **romboides menor** se localizan por debajo del trapecio y no siempre están separados uno del otro. Se observan como bandas paralelas que transcurren en dirección inferolateral, desde las vértebras hasta la escápula (véase la *Figura 11.15c*). Sus nombres se corresponden con su forma; es decir, un romboides (un paralelogramo oblicuo). El romboides mayor es –aproximadamente– el doble de ancho que el romboides menor. Ambos músculos se utilizan cuando se baja energicamente los miembros superiores elevados, como al clavar una estaca con una maza.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS TORÁCICOS ANTERIORES				
Subclavio (<i>sub-</i> , bajo; <i>-clavio</i> , clavícula)	Primera costilla.	Clavícula.	Deprime y mueve en sentido anterior la clavícula, y ayuda a estabilizar la cintura escapular.	Nervio subclavio.
Pectoral menor (<i>pector-</i> , tórax, pecho)	Segunda-quinta, tercera-quinta o segunda-cuarta costillas.	Apófisis coracoides de la escápula.	Abduce la escápula y la rota hacia abajo. AMI: eleva las costillas 3-5 durante la inspiración forzada cuando la escápula está fija.	Nervio pectoral medial.
Serrato anterior (<i>serrato-</i> , con aspecto de dientes de sierra; <i>-anterior</i> , frontal)	Las ocho o nueve costillas superiores.	Borde vertebral y ángulo inferior de la escápula.	Abduce la escápula y la rota hacia arriba. AMI: eleva las costillas cuando la escápula está estabilizada. Conocido como el “músculo de los boxeadores”, porque es importante en los movimientos horizontales del brazo al golpear o empujar.	Nervio torácico largo.
MÚSCULOS TORÁCICOS POSTERIORES				
Trapecio (con forma de trapecioide)	Línea nual superior del hueso occipital, ligamento nual y apófisis espinosas de C7-T12.	Clavícula y acromion; y espina de la escápula.	Las fibras superiores rotan hacia arriba la escápula; las fibras medias aducen la escápula; las fibras inferiores deprimen y rotan hacia arriba la escápula; las fibras superiores e inferiores juntas rotan la escápula hacia arriba; estabiliza la escápula. AMI: las fibras superiores pueden ayudar a extender la cabeza.	Nervio accesorio (XI) y nervios espinales cervicales C3-C5.
Elevador de la escápula	Apófisis transversas de C1-C4.	Borde vertebral superior de la escápula.	Eleva la escápula y la rota hacia abajo.	Nervio dorsal de la escápula y nervios espinales cervicales C3-C5.
Romboides mayor (véase la <i>Figura 11.15c</i>)	Apófisis espinosas de T2-T5.	Borde vertebral de la escápula, por debajo de la espina.	Eleva y aduce la escápula, y la rota hacia abajo; estabiliza la escápula.	Nervio dorsal de la escápula.
Romboides menor (véase la <i>Figura 11.15c</i>)	Apófisis espinosas de C7-T1.	Borde vertebral de la escápula, por encima de la espina.	Eleva y aduce la escápula y la rota hacia abajo; estabiliza la escápula.	Nervio dorsal de la escápula.

Para comprender las acciones de los músculos que mueven la escápula, es útil repasar antes los diversos movimientos de la escápula:

- **Elevación:** movimiento superior de la escápula, como al encogerse de hombros o elevar un peso por encima de la cabeza.
- **Depresión:** movimiento inferior de la escápula, como al tirar de una cuerda unida a una polea hacia abajo.
- **Abducción (protracción):** movimiento anterolateral de la escápula, como al lanzar un puñetazo.
- **Aducción (retracción):** movimiento posteromedial de la escápula, como al remar.
- **Rotación hacia arriba:** movimiento del ángulo inferior de la escápula en sentido lateral, de manera que la cavidad glenoidea se mueva hacia arriba. Este movimiento se requiere para movilizar el húmero más allá del plano horizontal, como al saltar y juntar los brazos por encima de la cabeza al mismo tiempo.
- **Rotación hacia abajo:** movimiento del ángulo inferior de la escápula en sentido medial, de manera que la cavidad glenoidea se mueva hacia abajo. Este movimiento se observa cuando un gimnasta sostiene el peso de su cuerpo sobre las manos en las barras paralelas.

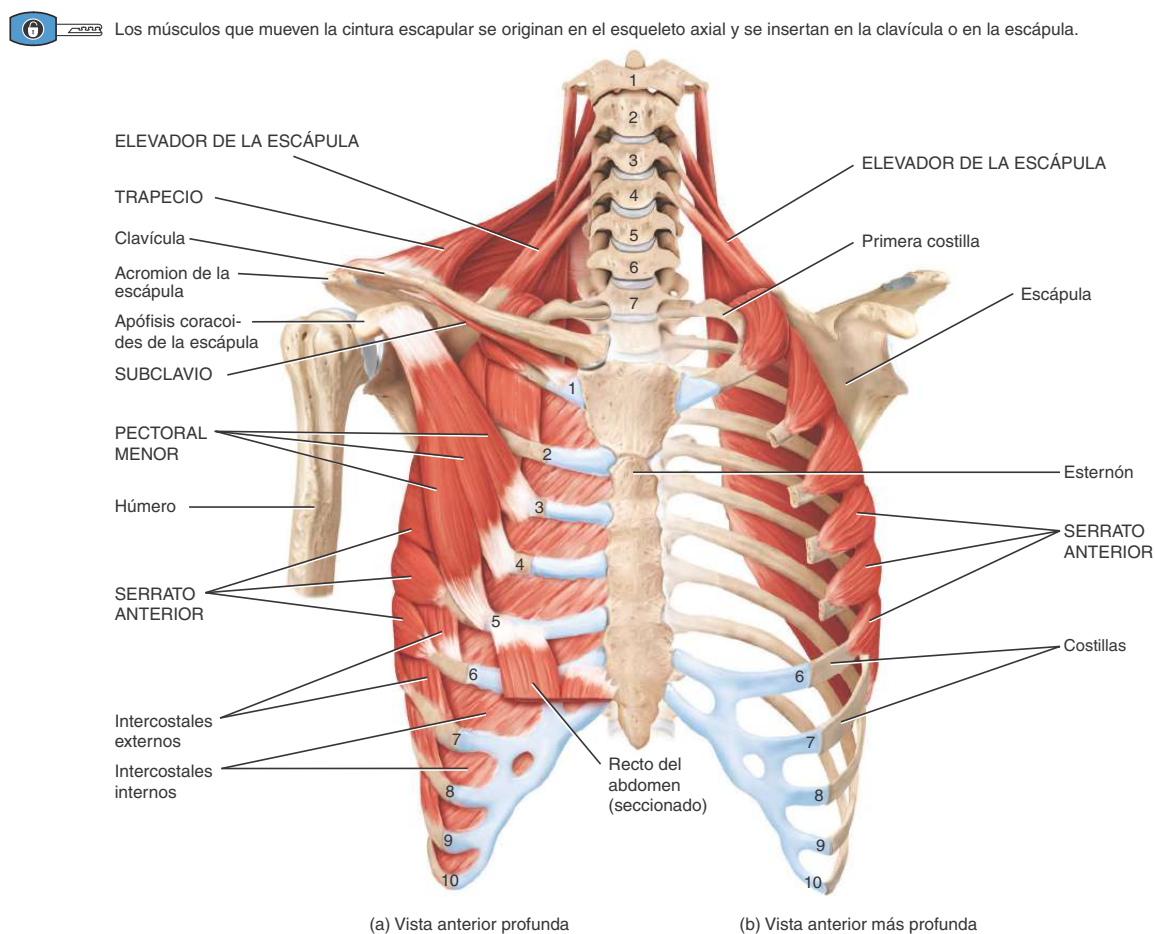
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre la escápula: 1) depresión; 2) elevación; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación hacia arriba; y 6) rotación hacia abajo. Se puede mencionar más de una vez un mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Qué músculos de este panel se utilizan para elevar los hombros, bajar los hombros, entrelazar las manos detrás de la espalda y entrelazar las manos delante del pecho?

Figura 11.14 Músculos del tórax que mueven la cintura escapular (clavícula y escápula).



¿Cuál es la principal acción de los músculos que mueven la cintura escapular?

■ OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero.

De los nueve músculos que cruzan la articulación del hombro, todos –excepto el pectoral mayor y el dorsal ancho– se originan en la escápula. Por lo tanto, el pectoral mayor y el dorsal ancho se denominan **músculos axiales** porque se originan en el esqueleto axial. Los siete músculos restantes, los **músculos escapulares**, se originan en la escápula (*Figura 11.15*).

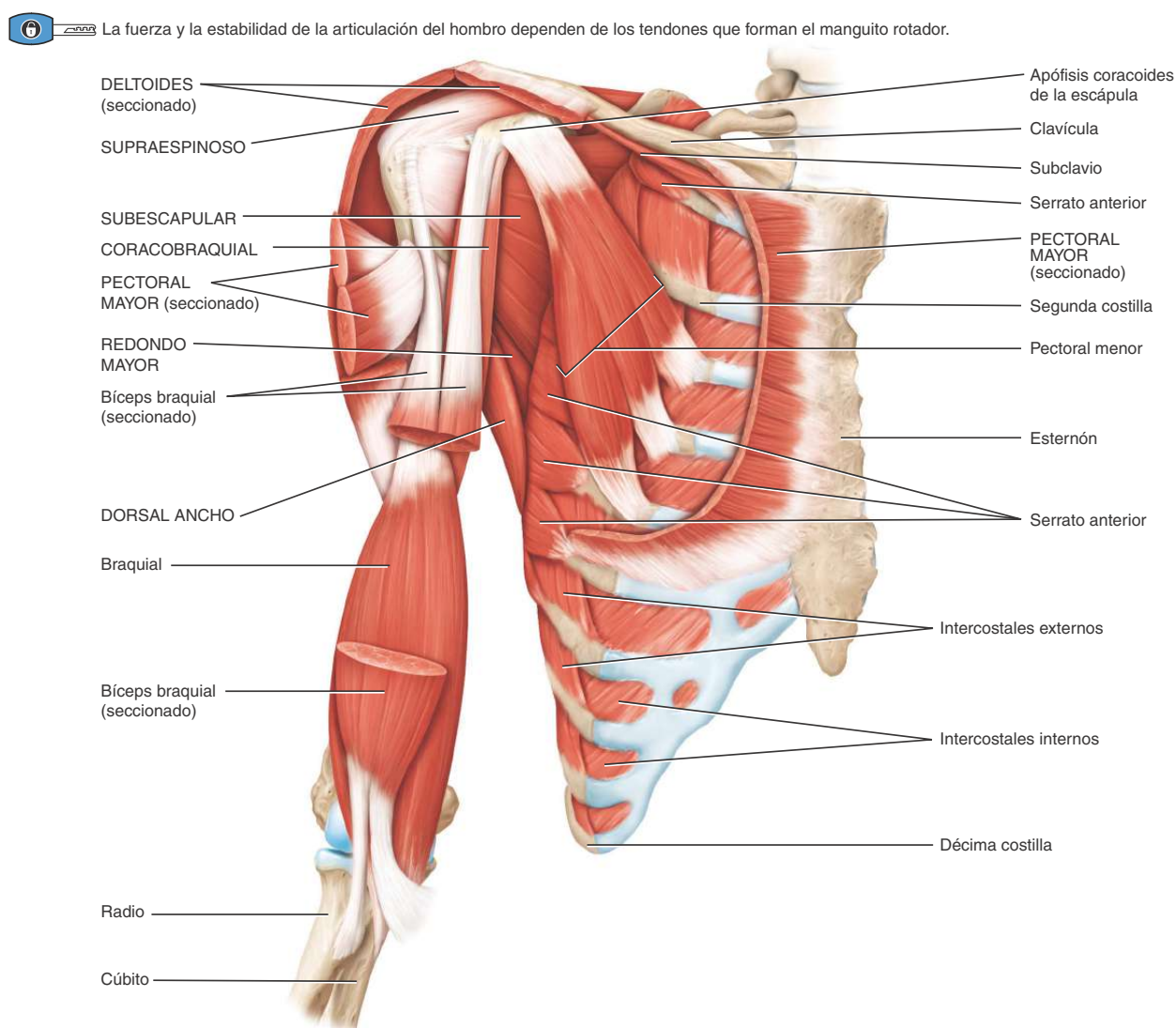
De los dos músculos axiales que mueven el húmero (hueso del brazo), el **pectoral mayor** es un músculo grande, grueso, en forma de abanico, que cubre la parte superior del tórax y forma el pliegue torácico anterior. Tiene dos orígenes: una porción clavicular más pequeña y una cabeza esternocostal más grande. El **dorsal ancho** es un músculo triangular, ancho, localizado en la región interior de la espalda que forma la mayor parte de la pared posterior de la axila. La acción muscular inversa (AMI) del dorsal ancho permite elevar la columna vertebral y el torso, como al incorporarse. Se lo suele llamar el “músculo de los nadadores” porque sus numerosas acciones se ejecutan al nadar; en consecuencia, muchos nadadores competitivos tienen bien desarrollados estos músculos.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
MÚSCULOS AXIALES QUE MUEVEN EL HÚMERO				
Pectoral mayor (<i>pector-</i> , tórax; <i>-mayor</i> , más grande) (véase la también <i>Figura 11.10a</i>)	Clavícula (porción clavicular), esternón y cartílagos costales de la segunda a sexta costillas y, a veces, de la primera a la séptima (porción esternocostal).	Tubérculo mayor y labio lateral del surco intertubercular del húmero.	En conjunto, aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; la porción clavicular flexiona el brazo, y la porción esternocostal extiende el brazo flexionado al lado del tronco.	Nervios pectorales medial y lateral.
Dorsal ancho (<i>dorsal-</i> , de la espalda)	Apófisis espinosas de T7-L5, vértebras lumbares, crestas del sacro y el ilion, las cuatro costillas inferiores a través de la fascia toracolumbar.	Surco intertubercular del húmero.	Extiende, aduce y rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; tracciona el brazo en sentido inferoposterior. AMI: eleva la columna vertebral y el torso.	Nervio toracodorsal.
MÚSCULOS ESCAPULARES QUE MUEVEN EL HÚMERO				
Deltoides (<i>deltoides-</i> , de forma triangular)	Extremidad acromial de la clavícula (fibras anteriores), acromion de la escápula (fibras laterales) y espina de la escápula (fibras posteriores).	Tuberosidad deltoidea del húmero.	Las fibras laterales abducen el brazo en la articulación del hombro; las fibras anteriores flexionan y rotan el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro; las fibras posteriores extienden y rotan lateralmente el brazo a la altura de la articulación del hombro.	Nervio axilar.
Subescapular (<i>sub-</i> , debajo; <i>-escapular</i> , escápula)	Fosa subescapular de la escápula.	Tubérculo menor del húmero.	Rota el brazo en sentido medial, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio subescapular superior e inferior.
Supraespinoso (<i>supra-</i> , por encima; <i>-espina</i> , espina [de la escápula])	Fosa supraespinosa de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Ayuda al músculo deltoides a abducir el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio supraescapular.
Infraespinoso (<i>infra-</i> , debajo)	Fosa infraespinosa de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Rota lateralmente el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio supraescapular.
Redondo mayor (<i>teres-</i> , largo y redondo)	Ángulo inferior de la escápula.	Labio medial del surco intertubercular del húmero.	Extiende el brazo, a la altura de la articulación del hombro, y colabora en la aducción y rotación medial del brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio subescapular inferior.
Redondo menor	Borde lateral inferior de la escápula.	Tubérculo mayor del húmero.	Rota lateralmente y extiende el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio axilar.
Coracobraquial (<i>coraco-</i> , apófisis coracoides de la escápula; <i>-braquial</i> , del brazo)	Apófisis coracoides de la escápula.	Parte media de la superficie medial del cuerpo del húmero.	Flexiona y aduce el brazo, a la altura de la articulación del hombro.	Nervio musculocutáneo.

Entre los músculos escapulares, el **deltoides** es un músculo del hombro potente, grueso, que cubre la articulación del hombro y forma el contorno redondeado de éste. En este músculo suelen aplicarse gran parte de las inyecciones intramusculares. Cuando estudie el deltoides, observe que sus fascículos se originan en tres puntos distintos, y que cada grupo de fascículos mueve el húmero de manera diferente. El **subescapular** es un músculo triangular grande, que ocupa la fosa subescapular de la escápula y forma una pequeña parte del vértice de la pared posterior de la axila. El **supraespinoso**, un músculo redon-

deado, nombrado así por su localización en la fosa supraespinosa de la escápula, yace por debajo del trapecio. El **infraespinoso** es un músculo triangular, denominado también por su localización en la fosa infraespinosa de la escápula. El **redondo mayor** es un músculo grueso, aplanado, inferior al redondo menor, que también ayuda a formar la pared posterior de la axila. El **redondo menor** es un músculo cilíndrico, alargado, a menudo inseparable del infraespinoso, localizado a lo largo de su borde superior. El **coracobraquial** es un músculo angosto, alargado, del brazo.

Figura 11.15 Músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero (hueso del brazo).



(a) Vista anterior profunda (el músculo pectoral mayor intacto se ilustra en la Figura 11.3a)

PANEL 11.L CONTINÚA ►

PANEL 11.L **403**

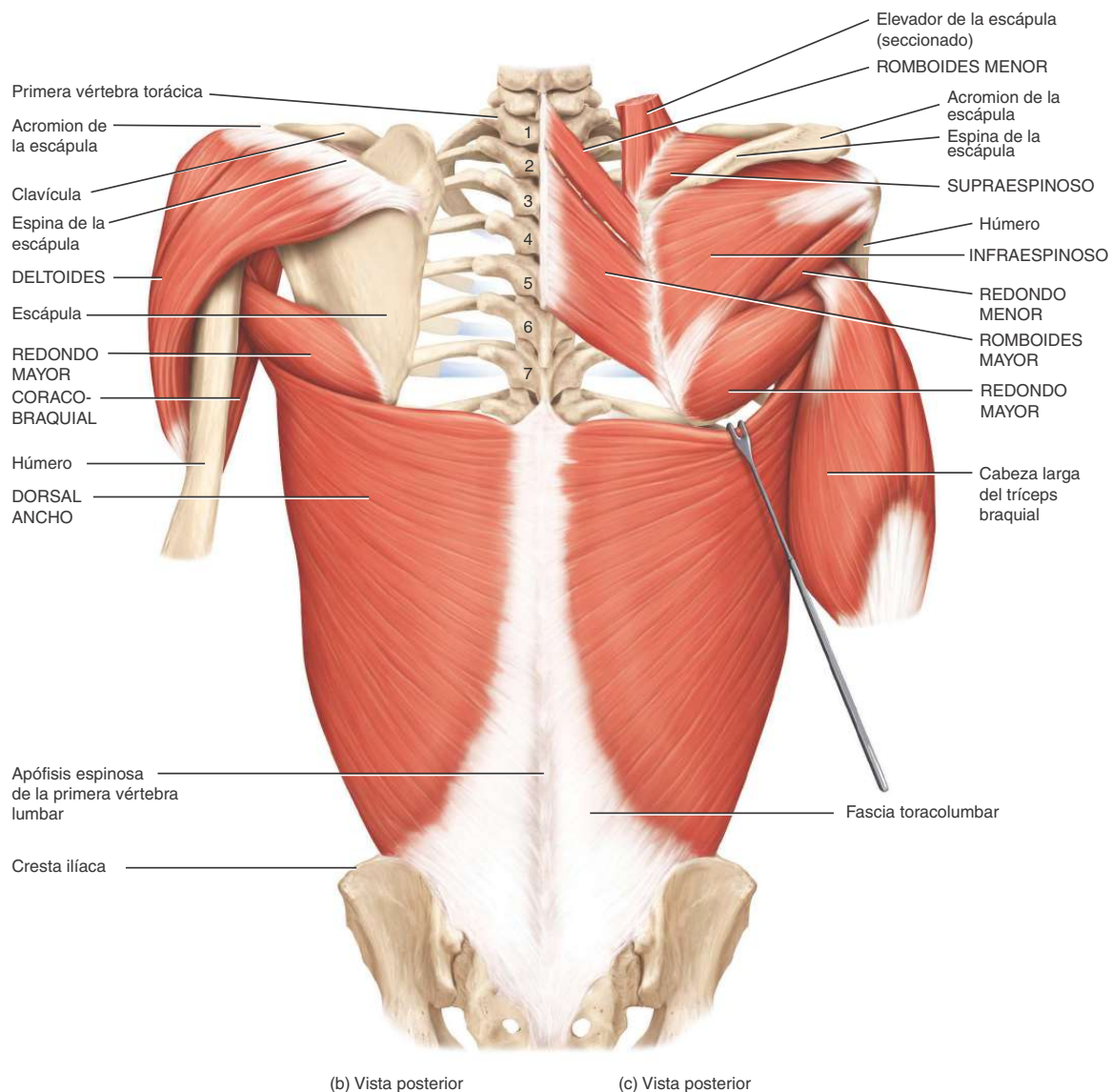
Músculos del tórax y del hombro que mueven el húmero (*Figura 11.15*)

CONTINUACIÓN

Cuatro músculos profundos del hombro: subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor fortalecen y estabilizan la articulación del hombro. Sus tendones planos se fusionan para formar el **manguito rotador (musculotendinoso)**, un círculo casi completo de tendones alrededor de la articulación del hombro, como el manguito sobre una manga de camisa. El músculo supraespinoso es especial-

mente vulnerable al desgaste y a los desgarros, debido a su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprime su tendón durante los movimientos del hombro, en particular, la abducción del brazo. Esto es agravado aún más por la mala postura, que encorva los hombros.

FIGURA 11.15 CONTINUACIÓN



(b) Vista posterior

(c) Vista posterior



CORRELACIÓN CLÍNICA | Lesión del manguito de los rotadores y síndrome de pinzamiento

La **lesión del manguito rotador** es una distensión o desgarro de los músculos del manguito rotador y es frecuente entre los lanzadores de béisbol (*pitchers*), jugadores de vóleybol, individuos que practican deportes con raqueta y nadadores, debido a los movimientos del hombro que implican circunducción enérgica. También se produce por desgaste y desgarro, envejecimiento, traumatismo, mala postura, levantamiento inadecuado de objetos y movimientos repetitivos en ciertos trabajos, como colocar artículos en un estante por encima de la cabeza. La mayoría de las veces, hay desgarro del tendón del músculo supraespinoso del manguito rotador. Este tendón es especialmente proclive al desgaste y al desgarro, por su localización entre la cabeza del húmero y el acromion de la escápula, que comprime el tendón durante los movimientos del hombro. La mala postura y la ineficiente mecánica corporal también aumentan la compresión sobre el tendón del músculo supraespinoso.

Una de las causas más comunes de dolor y disfunción del hombro en deportistas se conoce como **síndrome de pinzamiento**, que a veces se confunde con otro trastorno frecuente, el síndrome compartimental, analizado en Trastornos: Desequilibrios homeostáticos, al final de este capítulo. El movimiento repetitivo del brazo por encima de la cabeza –que es habitual en el béisbol, los deportes con raqueta por encima de la cabeza, levantamiento de pesas sobre la cabeza, rematar una pelota de vóleybol y nadar– expone a los deportistas a este riesgo. Asimismo, el síndrome de pinzamiento puede ser causado por un golpe directo o una lesión por distensión. El pellizco continuo del ten-

dón del supraespinoso, como resultado de los movimientos por encima de la cabeza, provoca su inflamación y dolor. Si prosigue el movimiento pese al dolor, el tendón puede mostrar degeneración cerca de la inserción del húmero y, finalmente, puede desprenderse del hueso (lesión del manguito rotador). El tratamiento consiste en dejar descansar los tendones lesionados, fortalecer el hombro mediante ejercicios, masoterapia y cirugía si la lesión es particularmente grave. Durante la cirugía, puede researse una bolsa inflamada, se puede recortar el hueso y/o desinsertar el ligamento coracoacromial. Los tendones desgarrados del manguito rotador pueden ser recortados y reinsertados con suturas, anclas o tachuelas quirúrgicas. Estos pasos agrandan el espacio, lo que alivia la presión y permite que el brazo se mueva con mayor libertad.

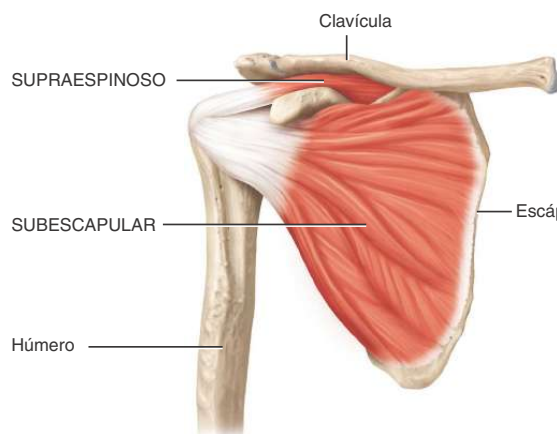
RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordenar los músculos de este panel según las siguientes acciones sobre el húmero, a la altura de la articulación del hombro: 1) flexión; 2) extensión; 3) abducción; 4) aducción; 5) rotación en sentido medial; y 6) rotación lateral. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

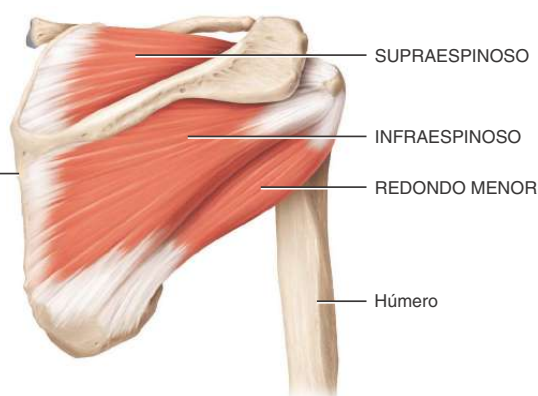


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Por qué los dos músculos que cruzan la articulación se denominan músculos axiales, y los otros siete se denominan músculos escapulares?



(d) Vista anterior profunda



(e) Vista posterior profunda



¿Qué tendones componen el manguito rotador?

■ **OBJETIVO**

- Describir el origen, la inserción, la acción y la innervación de los músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito.

La mayoría de los músculos que mueven el radio y el cúbito (huesos del antebrazo) producen flexión y extensión del codo, que es una articulación troclear. Los músculos bíceps braquial, braquial y braquiorradial son los músculos flexores. Los músculos extensores son el tríceps radial y el ancóneo (*Figura 11.16*).

El **bíceps braquial** es el músculo grande localizado en la superficie

anterior del brazo. Como indica su nombre, tiene dos cabezas de origen (larga y corta), ambas en la escápula. El músculo abarca tanto la articulación del hombro como la del codo. Además de su papel en la flexión del antebrazo a la altura de la articulación del codo, también supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo a la altura de la articulación del codo. El **braquial** yace por debajo del músculo bíceps braquial. Es el flexor más potente del antebrazo en la articulación del codo. Por esta razón, se lo denomina el “burro de carga” de los flexores del codo. El **braquiorradial** flexiona el antebrazo en la articulación del codo, especialmente, cuando se requiere un movimiento rápido o cuando se levanta lentamente un peso durante la flexión del antebrazo.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
FLEXORES DEL ANTEBRAZO				
Bíceps braquial (<i>bíceps-</i> , dos cabezas de origen; <i>-braquial</i> , del brazo)	La cabeza larga se origina en el tubérculo, por encima de la cavidad glenoidea de la escápula (tubérculo supraglenoideo).	Tuberosidad del radio y aponeurosis bicipital.*	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo, supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona el brazo en la articulación del hombro.	Nervio musculocutáneo.
Braquial	La cabeza corta se origina en la apófisis coracoides de la escápula.	Tuberosidad del cúbito y apófisis coronoides.	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo.	Nervios musculocutáneo y radial.
Braquiorradial (<i>radial-</i> , del radio)	Superficie anterior, distal, del húmero.	Por encima de la apófisis estiloides del radio.	Flexiona el antebrazo en la articulación del codo; supina y pronan el antebrazo en las articulaciones radiocubitales hasta una posición neutra.	Nervio radial.
EXTENSORES DEL ANTEBRAZO				
Tríceps braquial (<i>tríceps-</i> , tres cabezas de origen)	Borde lateral del extremo distal del húmero. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo, una proyección inferior a la cavidad glenoidea de la escápula. La cabeza lateral se origina en la superficie posterolateral del húmero. La cabeza medial se origina en toda la superficie posterior del húmero por debajo de un surco para el nervio radial.	Olécranon del cúbito.	Extiende el antebrazo en la articulación del codo y extiende el brazo en la articulación del hombro.	Nervio radial.
Ancóneo (<i>ancon-</i> , codo)	Epicóndilo lateral del húmero.	Olécranon y porción superior del cuerpo del cúbito.	Extiende el antebrazo en la articulación del codo.	Nervio radial.
PRONADORES DEL ANTEBRAZO				
Pronador redondo (<i>pronador-</i> , rota la palma hacia abajo) (véase también la <i>Figura 11.17a</i>)	Epicóndilo medial del húmero y apófisis coronoides del cúbito.	Superficie mediolateral del radio.	Prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales y flexiona débilmente el antebrazo en la articulación del codo.	Nervio mediano.
Pronador cuadrado (véase también la <i>Figura 11.17a-c</i>)	Porción distal del cuerpo del cúbito.	Porción distal del cuerpo del radio.	Prona el antebrazo en las articulaciones radiocubitales.	Nervio mediano.
SUPINADORES DEL ANTEBRAZO				
Supinador (<i>supinador-</i> , rota la palma hacia arriba) (véase también la <i>Figura 11.17b, c</i>)	Epicóndilo lateral del húmero y cresta cerca de la escotadura radial del cúbito (cresta del músculo supinador).	Superficie lateral del tercio proximal del radio.	Supina el antebrazo en las articulaciones radiocubitales.	Nervio radial, ramo profundo.

*La **aponeurosis bicipital** es una aponeurosis ancha derivada del tendón del inserción del músculo bíceps braquial que desciende en sentido medial, cruza por encima de la arteria braquial (humeral) y se fusiona con la fascia profunda sobre los músculos flexores del antebrazo. También ayuda a proteger el nervio mediano y la arteria braquial.

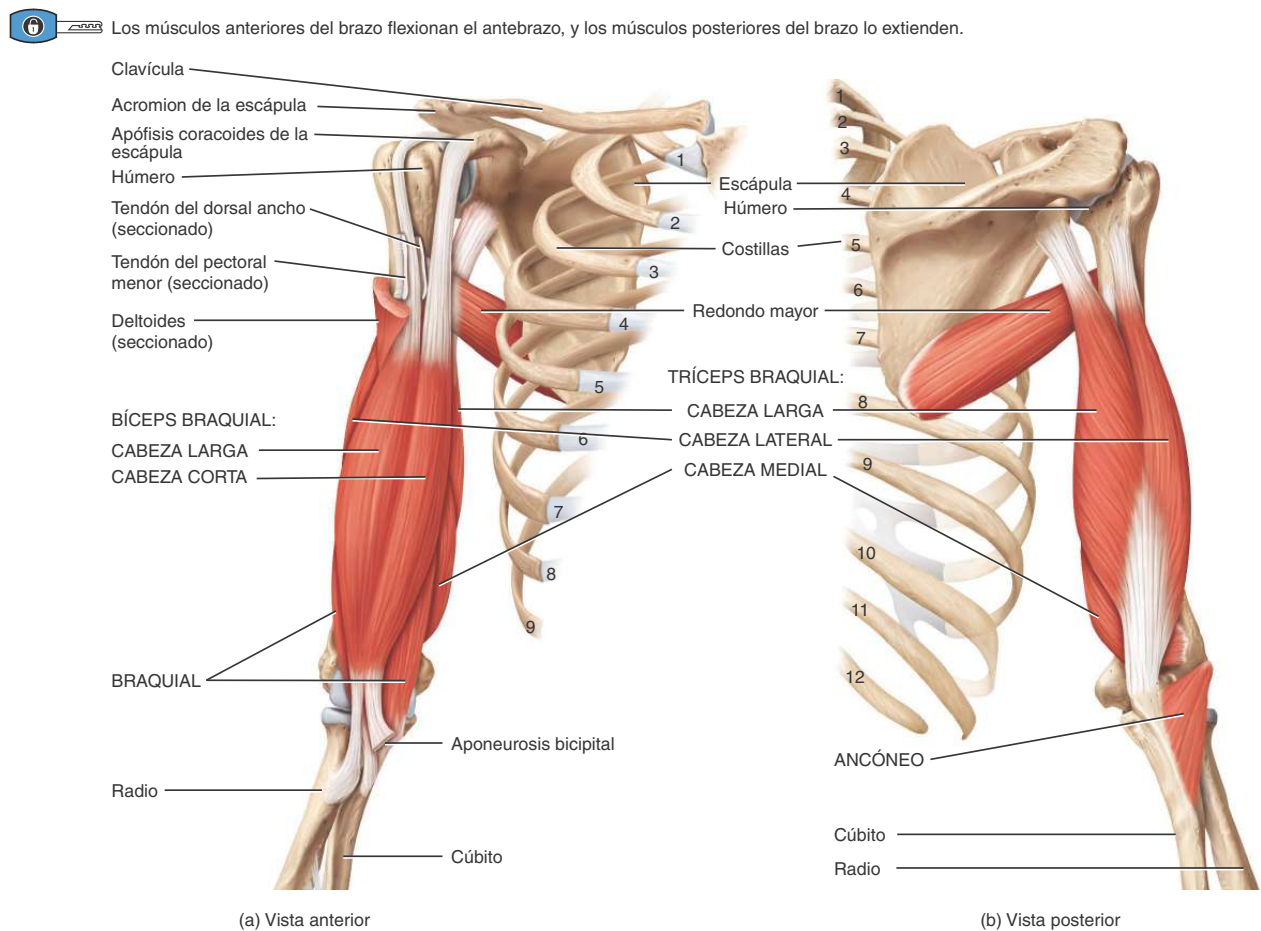
El **tríceps braquial** es el músculo grande localizado en la superficie posterior del brazo. Es el más potente de los extensores del antebrazo en la articulación del codo. Como su nombre lo indica, tiene tres cabezas de origen, una en la escápula (cabeza larga) y dos en el húmero (cabezas lateral y medial). La cabeza larga cruza la articulación del hombro; las otras dos, no. El **ancónleo** es un músculo pequeño localizado en la región lateral de la cara posterior del codo, que ayuda al tríceps braquial a extender el antebrazo en la articulación del codo.

Algunos músculos que mueven el radio y el cúbito intervienen en la pronación y supinación de las articulaciones radiocubitales. Los pro-

nadores, como sugieren sus nombres, son los músculos **pronador redondo** y **pronador cuadrado**. El supinador del antebrazo se denomina, acertadamente, músculo **supinador**. Usted utiliza la potente acción del supinador al girar un sacacorchos o hacer girar un tornillo con un destornillador.

En los miembros, los músculos esqueléticos relacionados –desde el punto de vista funcional– y sus vasos sanguíneos y nervios asociados son agrupados por fascias en regiones denominadas **compartimientos**. En el brazo, el bíceps braquial, el braquial y el coracobraquial componen el **compartimiento anterior (flexor)**. El músculo tríceps braquial forma el **compartimiento posterior (extensor)**.

Figura 11.16 Músculos del brazo que mueven el radio y el cúbito (huesos del antebrazo).



RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

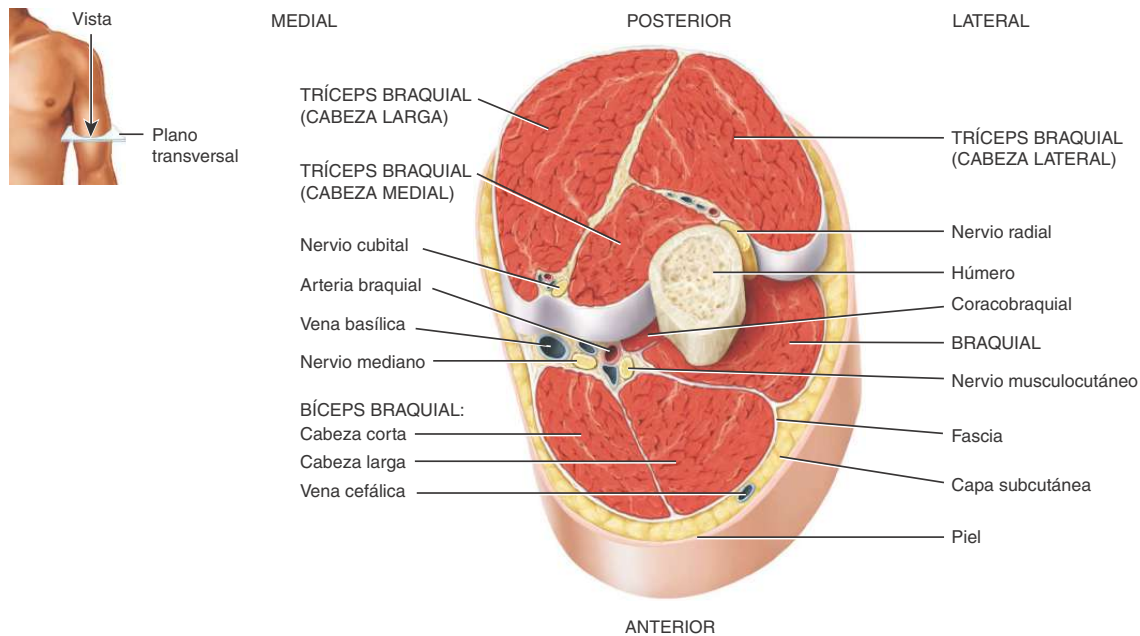
Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la articulación del codo: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre el antebrazo en las articulaciones radiocubitales: 1) supinación y 2) pronación; y las siguientes acciones sobre el húmero en la articulación del codo: 1) flexión y 2) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



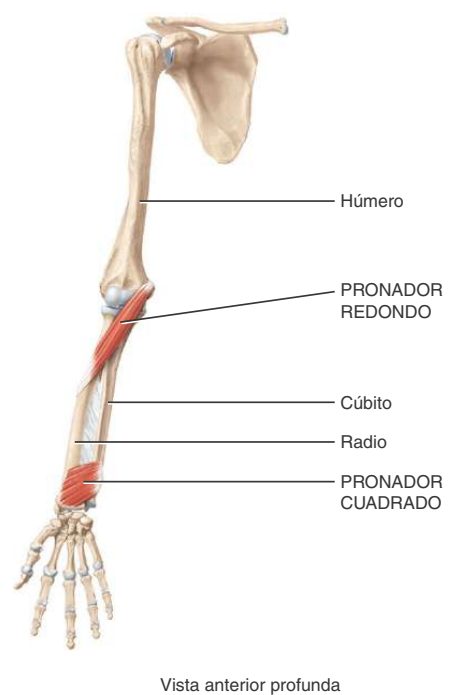
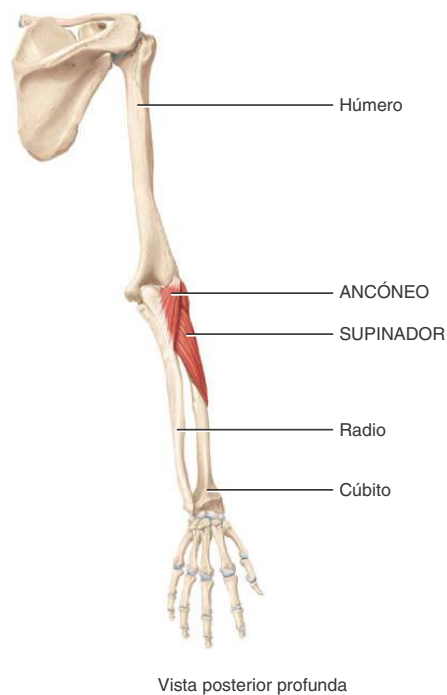
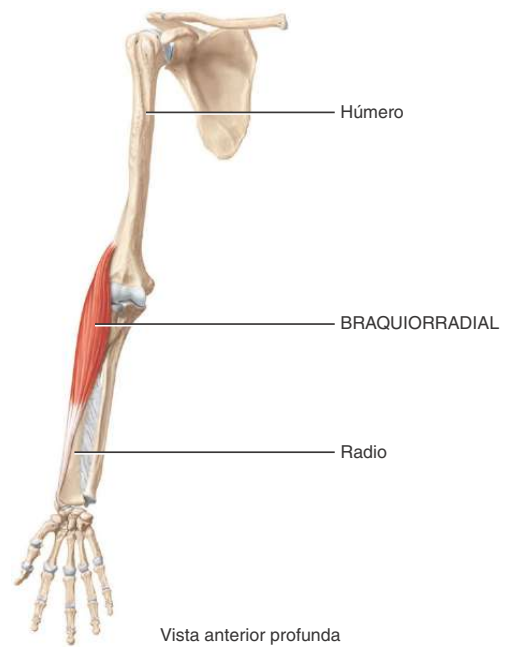
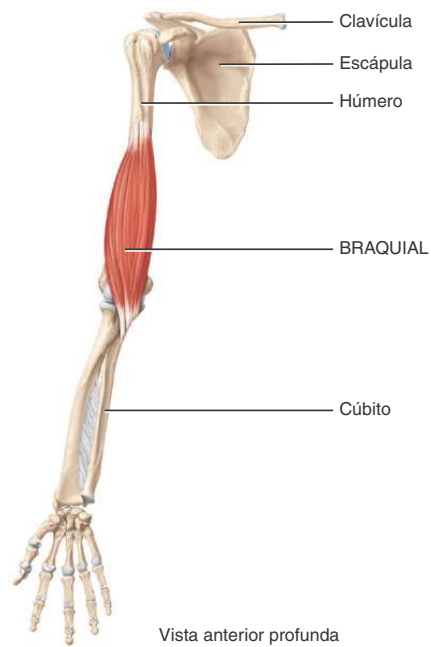
PREGUNTAS DE REVISIÓN

Flexione el brazo. ¿Qué grupo de músculos está contrayendo?
¿Qué grupo de músculos debe relajarse para que usted pueda flexionar el brazo?

FIGURA 11.16 CONTINUACIÓN



(c) Vista superior del corte transversal del brazo



(d) Músculos aislados

? ¿Qué músculos son el flexor más potente y el extensor más potente del antebrazo?

Músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos (*Figura 11.17*)

OBJETIVO

- Describir el origen, la inserción, la acción y la inervación de los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano y los dedos.

Los músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano y los dedos son numerosos y variados (*Figura 11.17*). Los de este grupo que actúan sobre los dedos se conocen como **músculos extrínsecos de la mano** (*ex*, fuera), porque se originan *fuera* de la mano y se insertan en ella. Como se verá, los nombres de los músculos que mueven la muñeca, la mano y los dedos aportan cierta indicación sobre su origen, inserción o acción. Sobre la base de la localización y la función, los músculos del antebrazo se dividen en dos grupos: 1) músculos del compartimiento anterior y 2) músculos del compartimiento posterior. Los músculos del **compartimiento anterior (flexor)** del antebrazo se originan en el húmero; por lo general, se insertan en los huesos del carpo, los metacarpianos y las falanges, y funcionan sobre todo como flexores. Los vientres de estos músculos forman la masa del antebrazo. Uno de los músculos del compartimiento anterior superficial, el músculo palmar largo, falta en alrededor del 10% de los individuos (generalmente, en el antebrazo izquierdo) y suele ser utilizado para reparación de tendones. Los músculos del **compartimiento posterior (extensor)** del antebrazo se originan en el húmero, se insertan en los metacarpianos y en las falanges, y actúan como extensores. Dentro de cada compartimiento, los músculos se agrupan en superficiales y profundos.

Los músculos del **compartimiento anterior superficial** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **flexor radial**

del carpo, palmar largo y flexor cubital del carpo (en la muñeca, el nervio y la arteria cubitales transcurren inmediatamente por fuera del tendón de este músculo). El músculo **flexor superficial de los dedos** se localiza por debajo de los otros tres músculos y es el músculo superficial más grande del antebrazo.

Los músculos del **compartimiento anterior profundo** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **flexor largo del pulgar** (el único flexor de la falange distal del pulgar) y **flexor profundo de los dedos** (termina en cuatro tendones que se insertan en las falanges distales de los dedos).

Los músculos del **compartimiento posterior superficial** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor de los dedos** (ocupa la mayor parte de la superficie posterior del antebrazo y se divide en cuatro tendones que se insertan en las falanges media y distal de los dedos), **extensor del meñique** (un músculo delgado habitualmente conectado con el extensor de los dedos) y **extensor cubital del carpo**.

Los músculos del **compartimiento posterior profundo** están dispuestos en el siguiente orden del plano lateral al medial: **abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor del índice**.

Los tendones de los músculos del antebrazo que se insertan en la muñeca o que continúan hacia la mano, junto con vasos sanguíneos y nervios, son sostenidos cerca de los huesos por fascias resistentes. Asimismo, los tendones están rodeados de vainas tendinosas. En la muñeca, la fascia profunda está engrosada en vainas fibrosas, denominadas **retináculos**. El **retináculo flexor** se localiza sobre la superficie palmar de los huesos del carpo. Los tendones flexores largos de los dedos y

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (FLEXOR) SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO				
Flexor radial del carpo (<i>flexor</i> -, reduce el ángulo en una articulación; - <i>carpo</i> , muñeca)	Epicóndilo medial del húmero.	Segundo y tercer metacarpianos.	Flexiona y abduce la mano (desviación radial) en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
Palmar largo	Epicóndilo medial del húmero.	Retináculo flexor y aponeurosis palmar (fascia del centro de la palma).	Flexiona débilmente la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
Flexor cubital del carpo	Epicóndilo medial del húmero y borde posterosuperior del cúbito.	Pisiforme, hueso ganchoso y base del quinto metacarpiano.	Flexiona y aduce la mano (desviación cubital) en la articulación de la muñeca.	Nervio cubital.
Flexor superficial de los dedos	Epicóndilo medial del húmero, apófisis coronoides del cúbito y cresta a lo largo del borde lateral o la superficie anterior del radio (línea oblicua anterior) del radio.	Falange media de cada dedo.*	Flexiona la falange media de cada dedo en la articulación interfalángica proximal, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio mediano.
COMPARTIMIENTO ANTERIOR (FLEXOR) PROFUNDO DEL ANTEBRAZO				
Flexor largo del pulgar	Superficie anterior del radio y membrana interósea (lámina de tejido fibroso que mantiene unidos los cuerpos del cúbito y del radio).	Base de la falange distal del pulgar.	Flexiona la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica.	Nervio mediano.
Flexor profundo de los dedos	Superficie anteromedial del cuerpo del cúbito.	Base de la falange distal de cada dedo.	Flexiona las falanges distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervios mediano y cubital.

la muñeca y el nervio mediano transcurren por debajo del retináculo flexor. El **retináculo extensor** se localiza sobre la superficie dorsal de los

huesos del carpo. Los tendones extensores de la muñeca y los dedos pasan por debajo de él.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Codo de golfista

El **codo de golfista** es un Cuadro que puede ser causado por distensión de los músculos flexores, especialmente, del flexor radial del carpo, como consecuencia de movimientos repetitivos, como balancear un palo de golf. Sin embargo, la distensión puede tener numerosas causas. Los pianistas, los violinistas, los individuos que realizan mudanzas, los levantadores de pesas, los ciclistas y quienes utilizan computadoras se encuentran entre aquellos que pueden presentar dolor cerca del epicóndilo medial (*epicondylitis medial*).

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (EXTENSOR) SUPERFICIAL DEL ANTEBRAZO				
Extensor radial largo del carpo (<i>extensor</i> -, aumenta el ángulo en una articulación)	Cresta supracondílea lateral del húmero.	Segundo metacarpiario.	Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca (desviación cubital).	Nervio radial.
Extensor radial corto del carpo	Epicóndilo lateral del húmero.	Tercer metacarpiario.	Extiende y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial.
Extensor de los dedos	Epicóndilo lateral del húmero.	Falanges distal y media de cada dedo.	Extiende las falanges distal y media de cada dedo en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal de cada dedo en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial.
Extensor del meñique	Epicóndilo lateral del húmero.	Tendón del extensor de los dedos de la quinta falange.	Extiende la falange proximal del meñique en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor cubital del carpo	Epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito.	Quinto metacarpiario.	Extiende y aduce la mano en la articulación de la muñeca (desviación cubital).	Nervio radial, ramo profundo.
COMPARTIMIENTO POSTERIOR (EXTENSOR) PROFUNDO DEL ANTEBRAZO				
Abductor largo del pulgar (<i>abductor</i> -, aleja el dedo de la línea media)	Superficie posterior de la parte media del radio y el cúbito, y membrana interósea.	Primer metacarpiario.	Abduce y extiende el pulgar en la articulación carpometacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor corto del pulgar	Superficie posterior de la parte media del radio y membrana interósea.	Base de la falange proximal del pulgar.	Extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica, el primer metacarpiario del pulgar en la articulación carpometacarpiana y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor largo del pulgar	Superficie posterior de la parte media del cúbito y membrana interósea.	Base de la falange distal del pulgar.	Extiende la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica, extiende el primer metacarpiario del pulgar en la articulación carpometacarpiana y abduce la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.
Extensor del índice	Superficie posterior del cúbito y membrana interósea.	Tendón del extensor de los dedos del dedo índice.	Extiende las falanges distal y media del dedo índice en las articulaciones interfalángicas, la falange proximal del dedo índice en la articulación metacarpofalángica y la mano en la articulación de la muñeca.	Nervio radial, ramo profundo.

*Recordatorio: el pulgar es el primer dedo y tiene dos falanges: proximal y distal. Los dedos restantes se enumeran II-V (2-5), y cada uno posee tres falanges: proximal, media y distal.

PANEL 11.N CONTINÚA ►

PANEL 11.N **411**

Músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos (*Figura 11.17*) CONTINUACIÓN

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la articulación de la muñeca: 1) flexión, 2) extensión, 3) abducción, y 4) aducción; las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones interfalángicas: 1) flexión y 2) extensión; las siguientes acciones sobre el pulgar en las

articulaciones carpometacarpiana, metacarpofalángicas e interfalángicas: 1) extensión y 2) abducción; y la siguiente acción sobre el pulgar en la articulación interfalángica: flexión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.



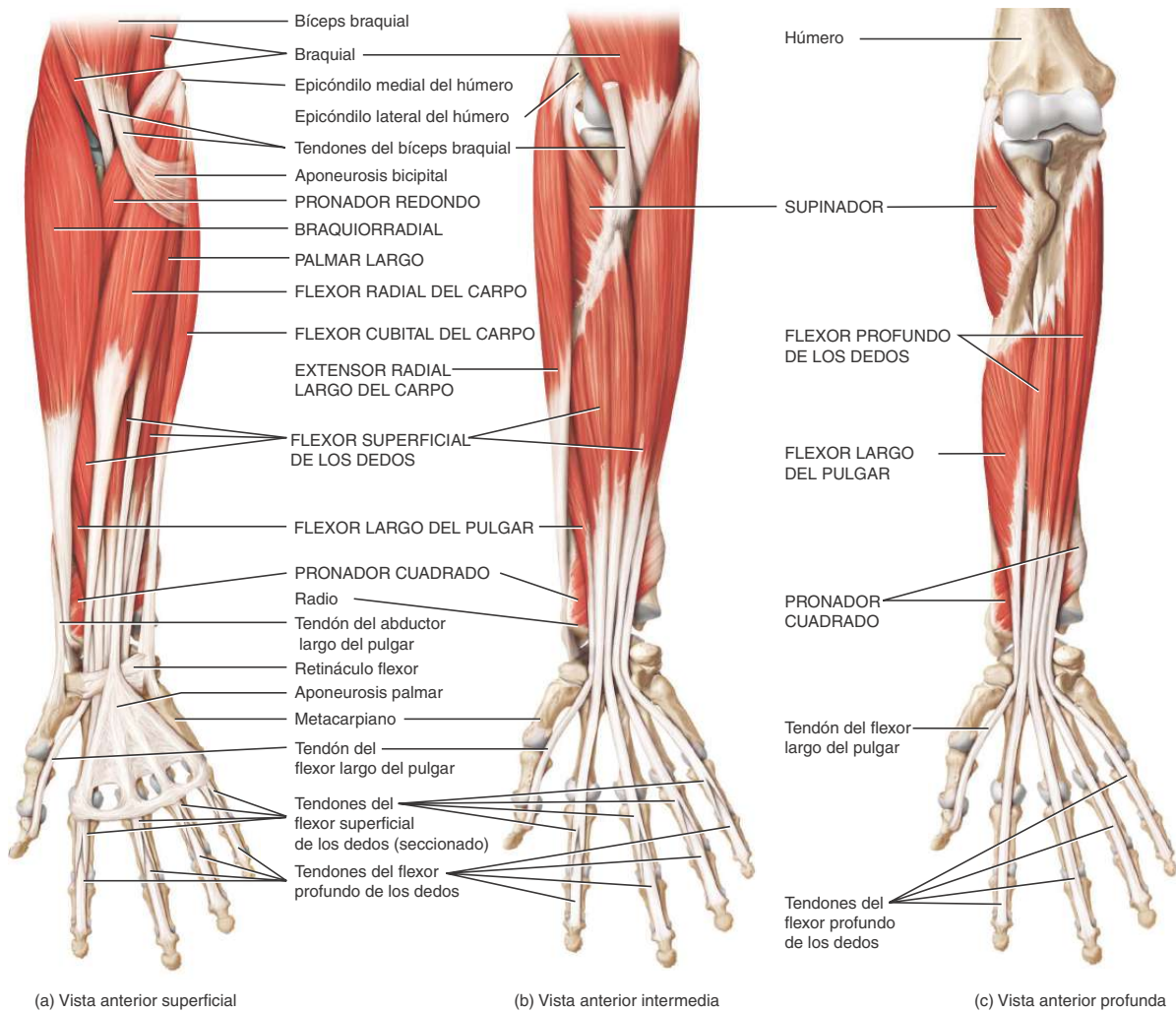
PREGUNTAS DE REVISIÓN

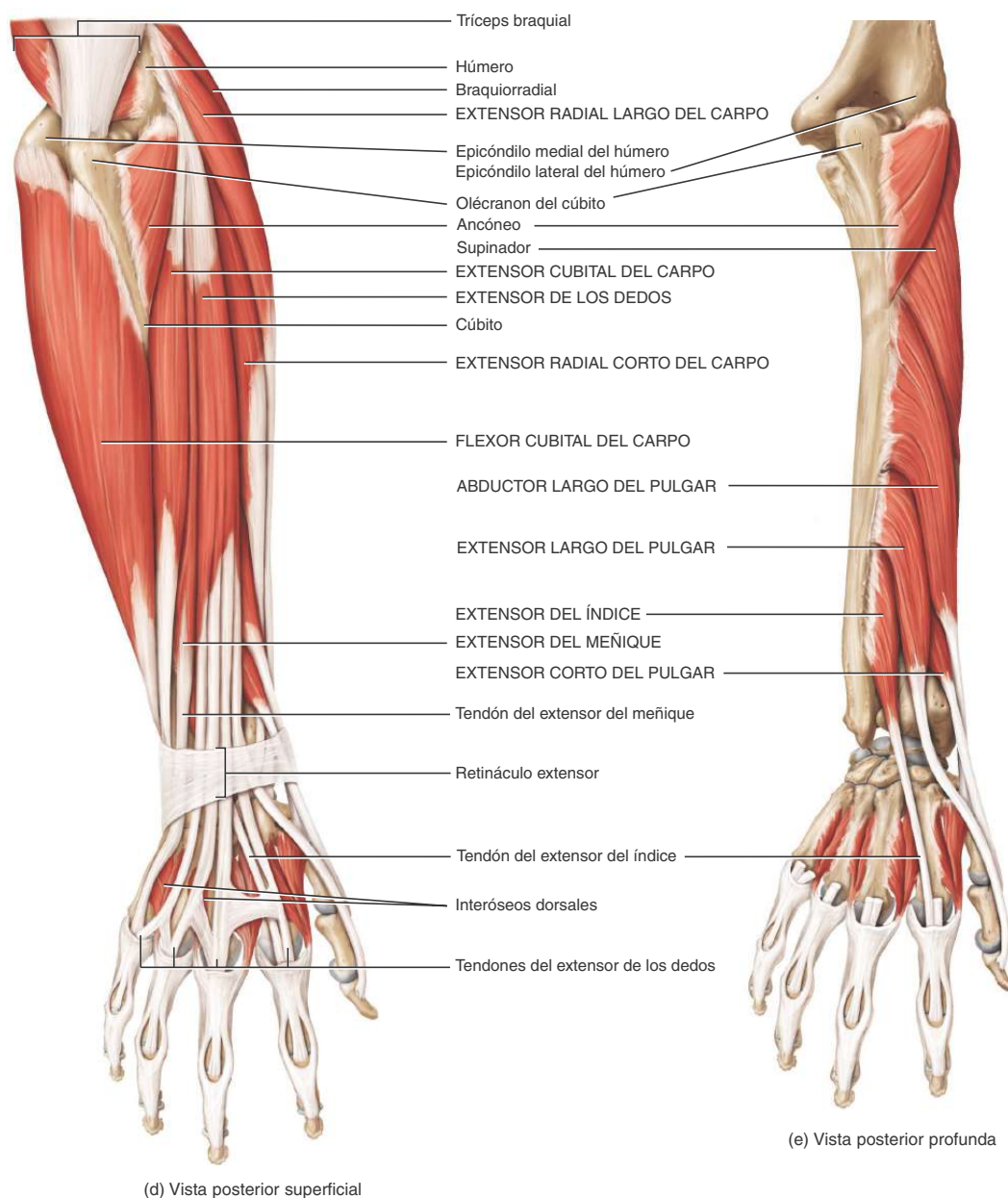
¿Qué músculos y acciones de la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos se utilizan al escribir?

Figura 11.17 Músculos del antebrazo que mueven la muñeca, la mano, el pulgar y los dedos.



Los músculos del compartimiento anterior actúan como flexores, y los músculos del compartimiento posterior, como extensores.





? ¿Qué estructuras pasan por debajo del retináculo flexor?

Músculos de la palma que mueven los dedos – Músculos intrínsecos de la mano (*Figura 11.18*)

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos de la palma que mueven los dedos (músculos intrínsecos de la mano).

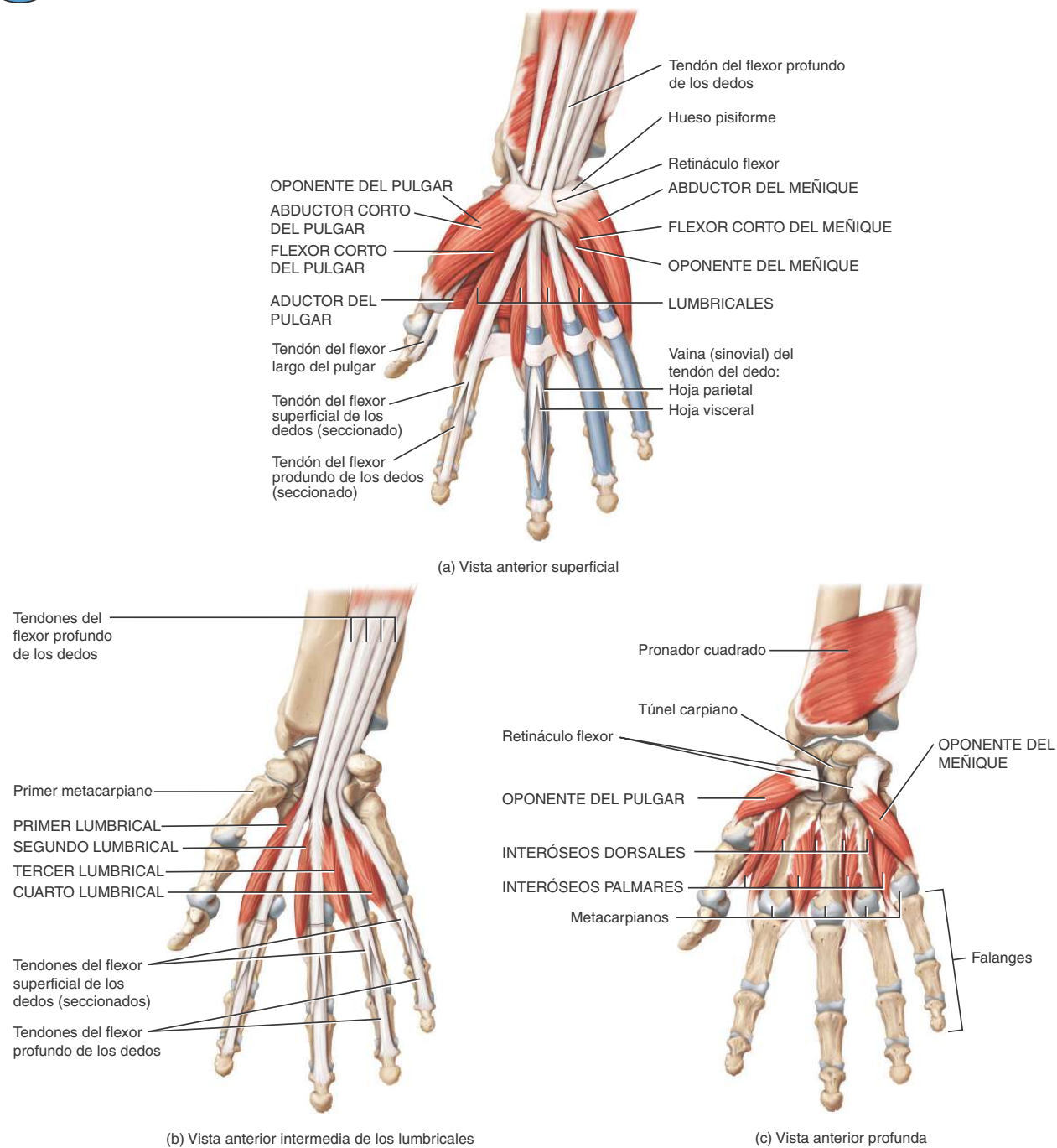
Varios de los músculos descritos en el **Panel 11.N** mueven los dedos de

diversas maneras y se los conoce como músculos extrínsecos de la mano. Producen movimientos potentes, pero torpes de los dedos. Los **músculos intrínsecos de la mano**, localizados en la palma, son los responsables de los movimientos débiles, complejos y precisos que caracterizan la mano humana (*Figura 11.18*). Los músculos de este grupo son denominados así porque sus orígenes e inserciones se encuentran *dentro* de la mano.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
TENARES (REGIÓN LATERAL DE LA PALMA)				
Abductor corto del pulgar (<i>abductor-</i> , aleja el dedo de la línea media)	Retináculo flexor, escafoides y trapecio.	Borde lateral de la falange proximal del pulgar.	Abduce el pulgar en la articulación carpometacarpiana.	Nervio mediano.
Oponente del pulgar	Retináculo flexor y trapecio.	Borde lateral del primer metacarpiano (pulgar).	Mueve el pulgar a través de la palma para que se encuentre con cualquier dedo (oposición) en la articulación carpometacarpiana.	Nervio mediano.
Flexor corto del pulgar	Retináculo flexor, trapecio, hueso grande y trapecioide.	Borde lateral de la falange proximal del pulgar.	Flexiona el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervios mediano y cubital.
Aductor del pulgar (<i>adductor-</i> , acerca el dedo a la línea media)	La cabeza oblicua se origina en el hueso grande y en el segundo y tercer metacarpianos. La cabeza transversa se origina en el tercer metacarpiano.	Borde medial de la falange proximal del pulgar, por medio de un tendón que contiene un hueso sesamoideo.	Aduce el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervio cubital.
HIPOTENARES (REGIÓN MEDIAL DE LA PALMA)				
Abductor del meñique	Pisiforme y tendón del flexor cubital del carpo.	Borde medial de la falange proximal del meñique.	Abduce y flexiona el meñique en la articulación metacarpofalángica.	Nervio cubital.
Flexor corto del meñique	Retináculo flexor y hueso ganchoso.	Borde medial de la falange proximal del meñique.	Flexiona el meñique en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica.	Nervio cubital.
Oponente del meñique	Retináculo flexor y hueso ganchoso.	Borde medial del quinto metacarpiano (meñique).	Mueve el meñique a través de la palma para que se encuentre con el pulgar (oposición) en la articulación carpometacarpiana.	Nervio cubital.
INTERMEDIOS (MEDIOPALMARES)				
Lumbricales (<i>lumbricus-</i> , lombriz) (cuatro músculos)	Bordes laterales de los tendones y del flexor profundo de los dedos de cada dedo.	Bordes laterales de los tendones del extensor de los dedos en las falanges proximales de cada dedo.	Flexiona cada dedo en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende cada dedo en las articulaciones interfalángicas.	Nervios mediano y cubital.
Interóseos palmares (tres músculos)	Bordes de los cuerpos de los metacarpianos de todos los dedos (excepto el del medio).	Bordes de las bases de las falanges proximales de todos los dedos (excepto el del medio).	Aduce y flexiona cada dedo (excepto el del medio) en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende estos dedos en las articulaciones interfalángicas.	Nervio cubital.
Interóseos dorsales (cuatro músculos)	Bordes adyacentes de los metacarpianos.	Falange proximal de cada dedo.	Abduce los dedos 2-4 en las articulaciones metacarpofalángicas, flexiona los dedos 2-4 en las articulaciones metacarpofalángicas y extiende cada dedo en las articulaciones interfalángicas.	Nervio cubital.

Figura 11.18 Músculos de la palma que mueven los dedos – Músculos intrínsecos de la mano.

Los músculos intrínsecos de la mano producen los movimientos complejos y precisos de los dedos que caracterizan la mano humana.



Músculos de la palma que mueven los dedos – Músculos intrínsecos de la mano (*Figura 11.18*) CONTINUACIÓN

Los músculos intrínsecos de la mano se dividen en tres grupos: 1) **tenares**, 2) **hipotenares** e 3) **intermedios**. Los músculos tenares son: el abductor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el flexor corto del pulgar. El **abductor corto del pulgar** es un músculo superficial delgado, corto, relativamente ancho, localizado en el borde lateral de la eminencia tenar. El **flexor corto del pulgar** es un músculo corto, ancho, dispuesto en sentido medial al abductor corto del pulgar. El **oponente del pulgar** es un músculo pequeño, triangular, localizado por debajo de los músculos flexor corto del pulgar y abductor corto del pulgar. Los tres músculos tenares más el aductor del pulgar forman la **eminencia tenar**, el contorno lateral redondeado de la palma. El **aductor del pulgar** también actúa sobre el pulgar. El músculo tiene forma de abanico y tiene dos cabezas (oblicua y transversa), separadas por un hiato por el que pasa la arteria radial.

Los tres músculos hipotenares actúan sobre el meñique y forman la **eminencia hipotenar**, el contorno medial redondeado de la palma. Los músculos hipotenares son: el abductor del meñique, el flexor corto del meñique y el oponente del meñique. El **abductor del meñique** es un músculo corto, ancho, y es el más superficial de los músculos hipotenares. Es un músculo potente que desempeña un rol importante cuando se sujeta un objeto con los dedos separados. El músculo **flexor corto del meñique** también es corto y ancho, y lateral al abductor del meñique. El músculo **oponente del meñique** es triangular y se localiza por debajo de los otros dos músculos hipotenares.

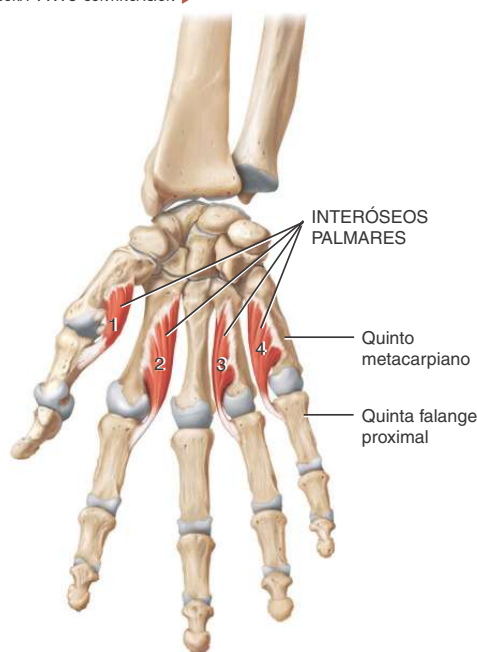
Los 11 músculos intermedios (mediopalmares) son los **lumbricales**, los **interóseos palmares** y los **interóseos dorsales**. Los **lumbricales**, como indica su nombre, son vermiformes. Se originan en los tendones de otros músculos y se insertan en ellos (flexor profundo de los dedos y extensor de los dedos). Los **interóseos palmares** son los más pequeños y más anteriores de los músculos interóseos. Los **interóseos dor-**

sales son los más posteriores de esta serie de músculos. Ambos conjuntos de músculos interóseos se localizan entre los metacarpianos y son importantes para la abducción, aducción, flexión y extensión de los dedos, como así también para los movimientos especializados, como escribir a mano y a máquina (ver sugerencia en: Correlación clínica. *Síndrome del túnel carpiano*) y tocar el piano.

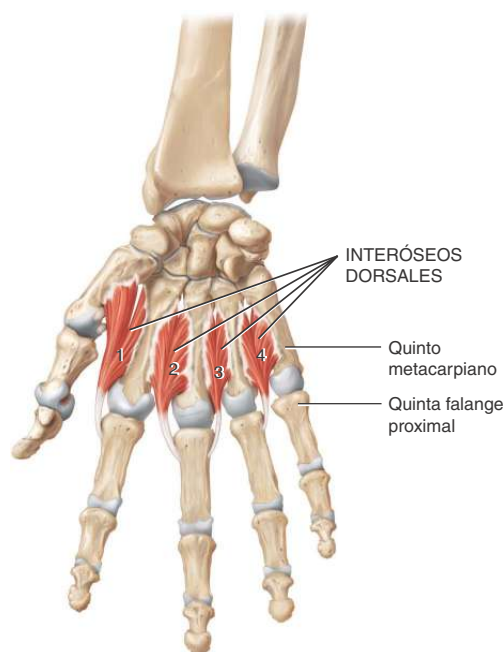
La importancia funcional de la mano es evidente cuando se considera que ciertas lesiones de ésta pueden producir discapacidad permanente. La destreza de la mano depende de los movimientos del pulgar. Las actividades generales de la mano son las siguientes: movimiento libre, fuerza de prensión (movimiento de fuerza de los dedos y el pulgar contra la palma, como al apretar), manipulación de precisión (un cambio de posición de un objeto manipulado que requiere control exacto de las posiciones del dedo y el pulgar, como al darle cuerda a un reloj o enhebrar una aguja) y pellizco (compresión entre el pulgar y el dedo índice o entre el pulgar y los primeros dos dedos).

Los movimientos del pulgar son muy importantes en las actividades de la mano que requieren precisión, y se los define en diferentes planos respecto de los movimientos comparables de los otros dedos, porque el pulgar es perpendicular a los otros dedos. La *Figura 11.18g* ilustra los cinco movimientos principales del pulgar, que comprenden *flexión* (movimiento medial del pulgar a través de la palma), *extensión* (movimiento lateral del pulgar alejándose de la palma), *abducción* (movimiento del pulgar en el plano anteroposterior alejándose de la palma), *aducción* (movimiento del pulgar en el plano anteroposterior hacia la palma) y *oposición* (movimiento del pulgar a través de la palma, de manera que la punta del pulgar encuentre la punta de un dedo). La oposición es el movimiento digital aislado más distintivo que confiere a los seres humanos y a otros primates la posibilidad de sujetar y manipular objetos con precisión.

FIGURA 11.18 CONTINUACIÓN ▶



(d) Vista anterior profunda de los interóseos palmares



(e) Vista anterior profunda de los interóseos dorsales



CORRELACIÓN CLÍNICA | Síndrome del túnel carpiano

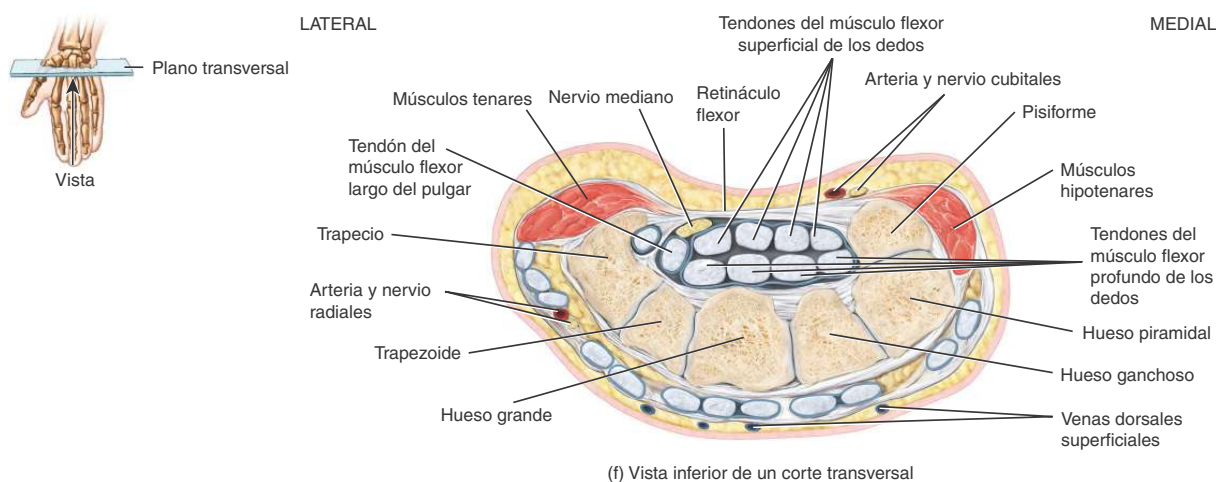
El **túnel carpiano** es un pasaje angosto formado por el retináculo flexor, en el plano anterior, y los huesos del carpo, en el plano posterior. A través del túnel transcurren el nervio mediano, la estructura más superficial, y los tendones largos de los flexores de los dedos (véase la **Figura 11.18f**). Las estructuras dentro del túnel carpiano, especialmente el nervio mediano, son vulnerables a la compresión, y el cuadro resultante se denomina **síndrome del túnel carpiano**. La compresión del nervio mediano produce alteraciones sensitivas en la región lateral de la mano y debilidad muscular en la eminencia tenar, lo que provoca dolor, entumecimiento y hormigueo en los dedos. Dicho Cuadro puede deberse a la inflamación de las vainas tendinosas, retención de líquidos, ejercicio excesivo, infección, traumatismo o actividades repetitivas, como escribir en un teclado de ordenador, cortar el pelo o tocar el piano. El tratamiento puede consistir en antiinflamatorios no esteroides (por ejemplo, ibuprofeno o aspirina), uso de una férula para la muñeca, infiltraciones de corticoesteroides o cirugía para seccionar el retináculo flexor y aliviar la presión sobre el nervio mediano.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre el pulgar en las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica: 1) abducción, 2) aducción, 3) flexión y 4) oposición; y las siguientes acciones sobre los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas: 1) abducción, 2) aducción, 3) flexión y 4) extensión. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿En qué difieren las acciones de los músculos extrínsecos e intrínsecos de la mano?



(f) Vista inferior de un corte transversal



(g) Movimientos del pulgar

¿Sobre qué dedo de la mano actúan los músculos de la eminencia tenar?

Músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral (Figura 11.19)

OBJETIVO

- Describir el origen, inserción, acción e inervación de los músculos que mueven la columna vertebral.

Los músculos que mueven la columna vertebral (espina dorsal) son complejos porque poseen múltiples orígenes e inserciones, y existe una considerable superposición entre ellos. Una manera de agrupar

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVIACIÓN
ESPLENIO				
Esplenio de la cabeza (<i>esplenio-</i> , vendaje)	Ligamento nuchal y apófisis espinosas de C7-T4.	Hueso occipital y apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos (bilateralmente), extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos (unilateralmente), flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales medios.
Esplenio del cuello	Apófisis espinosas de T3-T6.	Apófisis transversas de C1-C2 o de C1-C4.	Actuando juntos, extienden la cabeza; actuando solos, flexionan lateralmente o rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales inferiores.
ERECTOR DE LA COLUMNA Está formado por los músculos iliocostales (laterales), los músculos longísimos (intermedios) y los músculos espinosos (mediales)				
GRUPO ILIOCOSTAL (lateral)				
Iliocostal cervical (<i>ilio-</i> , flanco; <i>-costa</i> , costilla)	Costillas 1-6.	Apófisis transversas de C4-C6.	Actuando juntos, los músculos de cada región (cervical, torácica y lumbar) extienden y mantienen la postura erecta de las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones; actuando solos, flexionan lateralmente las zonas de la colimna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones, hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Iliocostal torácico	Costillas 7-12.	Costillas 1-6.		Nervios espinales torácicos.
Iliocostal lumbar	Cresta ilíaca.	Costillas 7-12.		Nervios espinales lumbares.
GRUPO LONGÍSIMO (intermedio)				
Longísimo de la cabeza (<i>longísimo-</i> , el más largo)	Apófisis articulares de C4-C7 y apófisis transversas de T1-T4.	Apófisis mastoides del hueso temporal.	Actuando juntos, ambos músculos longísimos de la cabeza extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos, rotan la cabeza hacia el mismo lado del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales medios e inferiores.
Longísimo del cuello	Apófisis transversas de T4-T5.	Apófisis transversas de C2-C6.	Actuando juntos, los músculos longísimo del cuello y ambos longísimos torácicos extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones; actuando solos, flexionan lateralmente las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus respectivas regiones.	Nervios espinales cervicales y torácicos superiores.
Longísimo torácico	Apófisis transversas de las vértebras lumbares.	Apófisis transversas de todas las vértebras torácicas y lumbares superiores, y costillas 9 y 10.		Nervios espinales torácicos y lumbares.
GRUPO ESPINOSO (medial)				
Espinoso de la cabeza (<i>espina-</i> , columna)	A menudo, ausente o muy pequeño. Se origina junto con el semiespinoso de la cabeza.	Hueso occipital.	Actuando juntos, los músculos de cada región (cervical, torácica y lumbar) extienden las zonas de la columna vertebral que corresponden a sus áreas respectivas y extienden la cabeza.	Nervios espinales cervicales.
Espinoso del cuello	Ligamento nuchal y apófisis espinosa de C7.	Apófisis espinosa del axis.		Nervios espinales cervicales inferiores y torácicos.
Espinoso	Apófisis espinosas de T10-L2.	Apófisis espinosas de las vértebras torácicas superiores.		Nervios espinales torácicos.

los músculos es en función de la dirección general de los haces musculares y sus longitudes aproximadas. Por ejemplo, el músculo espleño se origina en la línea media y se extiende en sentido lateral y superior hasta sus inserciones (Figura 11.19a). El grupo muscular erector de la columna (formado por los músculos iliocostal, longísimo y espinoso) se originan en la línea media o más lateralmente, pero suelen transcurrir en sentido casi longitudinal, sin una dirección lateral ni medial significativa, cuando se los rastrea hacia arriba. Los músculos

del grupo transversoespinoso (semiespinoso, multifidos, rotadores) se originan lateralmente, pero se extienden hacia la línea media a medida que ascienden. Por debajo de estos tres grupos musculares, se encuentran pequeños músculos que se extienden entre las apófisis espinosas o las apófisis transversas de las vértebras. Obsérvese en el Panel 11.G que el recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el cuadrado lumbar también cumplen una función en el movimiento de la columna vertebral.

MÚSCULO	ORIGEN	INSERCIÓN	ACCIÓN	INERVACIÓN
TRANSVERSOESPINOSOS				
Semiespinoso de la cabeza (semi-, parcialmente o la mitad)	Apófisis articulares de C4-C6 y apófisis transversas de C7-T7.	Hueso occipital entre las líneas nucales superior e inferior.	Actuando juntos, extienden la cabeza y la columna vertebral; actuando solos, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Semiespinoso del cuello	Apófisis transversas de T1-T5.	Apófisis espinosas de C1-C5.	Actuando juntos, ambos músculos semiespinosos del cuello y ambos semiespinosos torácicos extienden la columna vertebral de sus regiones respectivas; actuando solos, rotan la cabeza hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales y torácicos.
Semiespinoso torácico	Apófisis transversas de T6-T10.	Apófisis espinosas de C6-T4.		Nervios espinales torácicos.
Multifidos (multi-, muchos; -fidos, segmentados)	Sacro; ilion; apófisis transversas de vértebras lumbares, torácicas y C4-C7.	Apófisis espinosa de una vértebra superior.	Actuando juntos, extienden la columna vertebral; actuando solos, flexionan débilmente en sentido lateral la columna vertebral y rotan débilmente la columna vertebral hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
Rotadores	Apófisis transversas de todas las vértebras.	Apófisis espinosa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, rotan débilmente la columna vertebral hacia el lado opuesto al del músculo contraído.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
SEGMENTARIOS				
Interespinosos (inter-, entre)	Superficie superior de todas las apófisis espinosas.	Superficie inferior de la apófisis espinosa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, estabilizan la columna vertebral durante el movimiento.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
Intertransversos	Apófisis transversas de todas las vértebras.	Apófisis transversa de la vértebra superior a la de origen.	Actuando juntos, extienden débilmente la columna vertebral; actuando solos, flexionan lateral –y débilmente– la columna vertebral, y la estabilizan durante los movimientos.	Nervios espinales cervicales, torácicos y lumbares.
ESCALENOS				
Escaleno anterior (escaleno-, desigual)	Apófisis transversas de C3-C6.	Primera costilla.	Actuando juntos, los músculos escaleno anterior derecho e izquierdo y escaleno medio elevan las primeras costillas durante la inspiración profunda.	Nervios espinales cervicales.
Escaleno medio	Apófisis transversas de C2-C7.	Primera costilla.	AMI: flexionan las vértebras cervicales; actuando solos, flexionan lateralmente y rotan ligeramente las vértebras cervicales.	Nervios espinales cervicales.
Escaleno posterior	Apófisis transversas de C4-C6.	Segunda costilla.	Actuando juntos, el escaleno posterior derecho e izquierdo elevan las segundas costillas durante la inspiración forzada. AMI: flexionan las vértebras cervicales; actuando solos, flexionan lateralmente y rotan ligeramente las vértebras cervicales.	Nervios espinales cervicales.

PANEL 11.P CONTINÚA ►

Músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral

(Figura 11.19) CONTINUACIÓN

Los músculos **esplenios**, similares a un vendaje, están fijados a los lados y en la zona posterior del cuello. Los dos músculos de este grupo se denominan sobre la base de sus inserciones (fijaciones superiores): **esplenio de la cabeza** (región cefálica) y **esplenio del cuello** (región cervical). Extienden la cabeza y flexionan lateralmente y rotan la cabeza.

El **erector de la columna** es la masa muscular más grande de la espalda; forma una protrusión prominente a uno y otro lado de la columna vertebral; y es su principal extensor. Además, es importante para controlar la flexión, la flexión lateral y la rotación de la columna vertebral, y para mantener la curvatura lumbar. Como ya se mencionó, está formado por tres grupos: **iliocostal** (de localización lateral), **longísimo** (de localización intermedia) y **espinoso** (de localización medial). A su vez, estos grupos consisten en una serie de músculos superpuestos, y los músculos de cada grupo se denominan de acuerdo con la región del cuerpo a la que están asociados. El **grupo iliocostal** está compuesto por tres músculos: **iliocostal cervical** (región cervical), **iliocostal torácico** (región torácica) e **iliocostal lumbar** (región lumbar). El **grupo longísimo** se asemeja a una espina de pescado y está compuesto por tres músculos: **longísimo de la cabeza** (región cefálica), **longísimo del cuello** (región cervical) y **longísimo torácico** (región torácica). El **grupo espinoso** también consiste en tres músculos: **espinoso de la cabeza**, **espinoso del cuello** y **espinoso torácico**.

Los **transversoespinosos** se denominan así porque sus fibras transcurren de las apófisis transversas a las apófisis espinosas de las vértebras. Los músculos espinosos de este grupo también se nombran según la región del cuerpo a la que están asociados: **semiespinoso de la cabeza** (región cefálica), **semiespinoso del cuello** (región cervical) y **semiespinoso torácico** (región torácica). Estos músculos extienden la columna vertebral y rotan la cabeza. El músculo **multífido** de este grupo, como su nombre lo indica, está segmentado en varios haces. Extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral. Este músculo es grande y grueso en la región lumbar, y es importante para mantener la curvatura lumbar. Los músculos **rotadores** de este grupo son cortos y se localizan a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. Estos pequeños músculos contribuyen poco al movimiento vertebral, pero cumplen funciones importantes en el control de la postura de la columna vertebral y aportan retroalimentación propioceptiva a los músculos vertebrales más fuertes.

Dentro del grupo muscular segmentario (Figura 11.19b), los músculos **interespinosos** e **intertransversos** unen las apófisis espinosas y transversas de vértebras consecutivas. Su acción fundamental consiste en estabilizar la columna vertebral durante sus movimientos y aportar retroalimentación propioceptiva.

Dentro del **grupo escaleno** (Figura 11.19c), el músculo **escaleno anterior** se localiza por delante del músculo **escaleno medio**, que tiene una posición intermedia y es el más grande y largo de los escalenos; y el músculo **escaleno posterior** se localiza por detrás del escaleno medio y es el más pequeño de los escalenos. Estos múscu-

los flexionan, flexionan lateralmente y rotan la cabeza; también colaboran en la inspiración profunda.



CORRELACIÓN CLÍNICA

Lesiones de la espalda y levantamiento de objetos pesados

Los cuatro factores asociados con mayor riesgo de **lesión de la espalda** son: la magnitud de la fuerza, la repetición, la postura y la tensión aplicadas a la columna vertebral. El deficiente estado físico, la mala postura, la falta de ejercicio y el peso corporal excesivo contribuyen a la cantidad y gravedad de esguinces y distensiones. El dolor de espalda causado por una distensión muscular o un esguince ligamentario curará, normalmente, en un período breve y quizá nunca cause más trastornos. Sin embargo, si los ligamentos y los músculos son débiles, los discos de la región lumbar se pueden debilitar y herniar (romper) en caso de levantamiento excesivo o de una caída súbita, lo que provoca dolor considerable.

La flexión completa a la altura de la cintura, como al tocarse los dedos de los pies, hiperextiende los músculos erectores de la columna. Los músculos hiperextendidos no pueden contraerse de manera eficaz. Por lo tanto, la acción de enderezar el cuerpo desde esta postura es iniciada por los músculos de la corva de la cara posterior del muslo y los músculos glúteos mayores de las nalgas. Los músculos erectores de la columna vertebral se suman a medida que disminuye el grado de flexión. Sin embargo, levantar de manera inapropiada un objeto pesado puede distender los músculos erectores de la columna vertebral. Como resultado, pueden producirse espasmos musculares dolorosos, desgarro de los tendones y ligamentos de la región lumbar, además de hernia de los discos intervertebrales. Los músculos lumbares están adaptados para mantener la postura, no para levantar objetos. Esto explica por qué es importante flexionar las rodillas y usar los potentes músculos extensores de los muslos y las nalgas al levantar una carga pesada.

RELACIÓN DE LOS MÚSCULOS CON SUS MOVIMIENTOS

Ordene los músculos de este panel, según las siguientes acciones sobre la cabeza en la articulación atlantooccipital y las articulaciones intervertebrales: 1) extensión, 2) flexión lateral, 3) rotación hacia el mismo lado del músculo contraído y 4) rotación hacia el lado opuesto al del músculo contraído; y ordene los músculos según las siguientes acciones sobre la columna vertebral en las articulaciones intervertebrales: 1) flexión, 2) extensión, 3) flexión lateral, 4) rotación y 5) estabilización. Se puede mencionar más de una vez el mismo músculo.

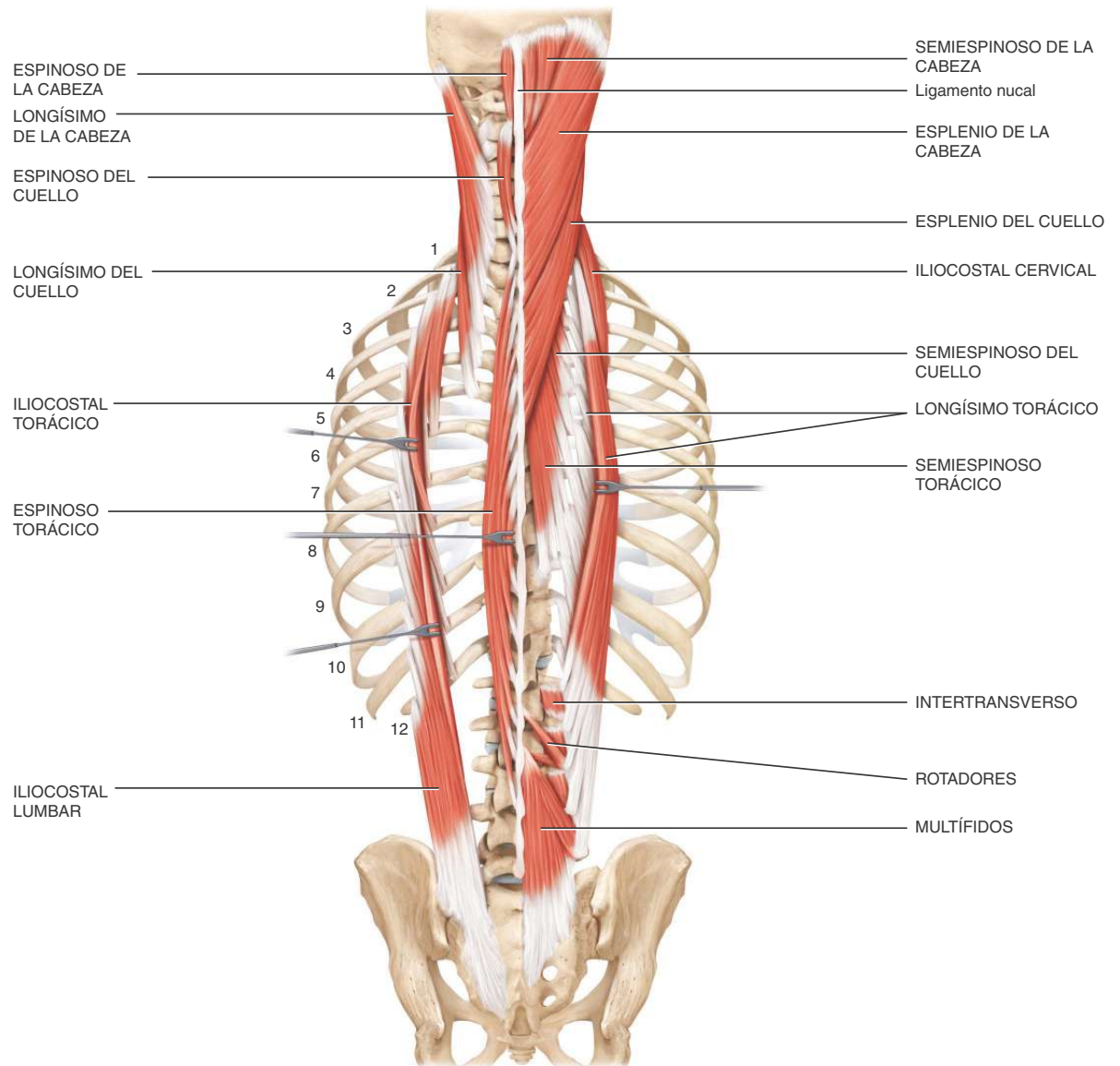


PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Cuál es el grupo muscular más grande de la espalda?

Figura 11.19 Músculos del cuello y de la espalda que mueven la columna vertebral (espina dorsal). Se han resecado los músculos trapecio y occipitofrontal.

 El grupo erector de la columna (músculos iliocostales, longísimos y espinosos) es la masa muscular más grande del cuerpo y es el principal extensor de la columna vertebral.

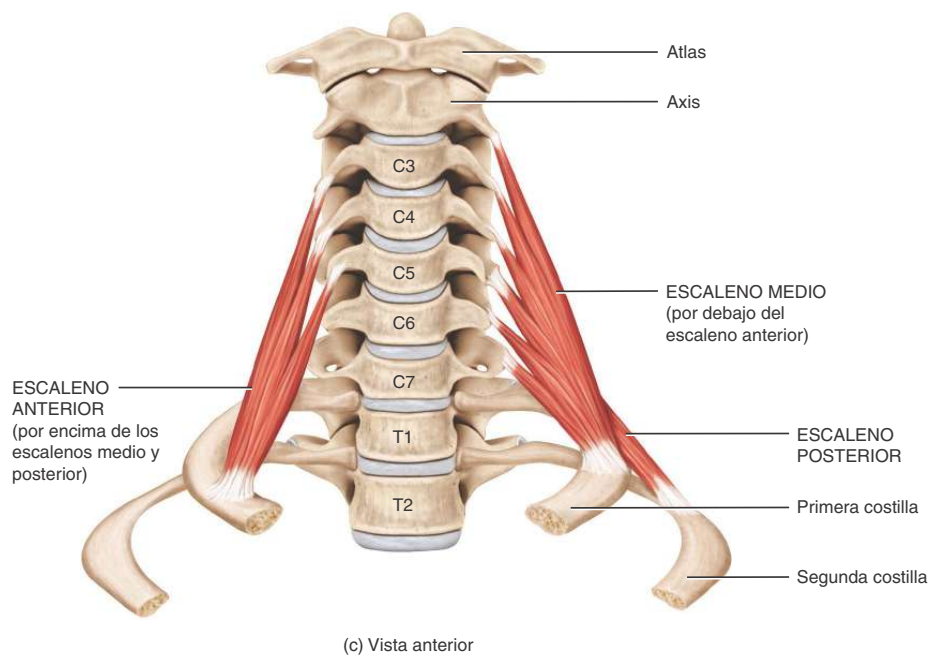
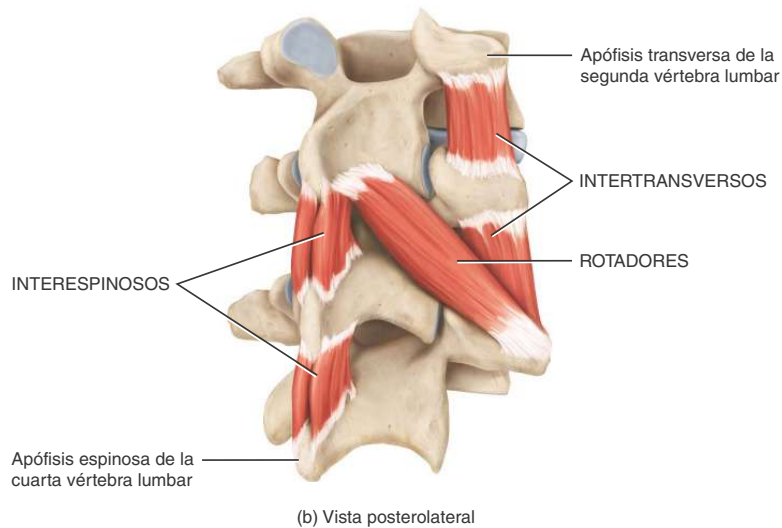


(a) Vista posterior

PANEL 11.P CONTINÚA ►

Músculos del cuello y la espalda que mueven la columna vertebral (Figura 11.19) CONTINUACIÓN

FIGURA 11.19 CONTINUACIÓN ►



¿Qué músculos se originan en la línea media y se extienden lateralmente y hacia arriba hasta su inserción?